

注射成型的优点：

- （1）生产效率高。大屏幕电视机外壳注塑成型仅需要1min，而对于小型制品则一模可以同时成型数百个制品；**
- （2）劳动强度相对较低；**
- （3）制品无需修整或仅需少量修整，如可以消除飞边，自动切除浇注系统等；**
- （4）可以成型形状较为复杂的制品。**

问题1：下面这些制品能用注射成型生产吗？

1. 很大的长度/厚度比的热塑性制品
2. 熔体粘度特别高的聚合物，如聚四氟乙烯、超高分子量聚乙烯
3. 高填充的塑料制品
4. 多层复合材料，或者用布来增强的复合材料



皮卡车厢（纤维毡增强塑料复合材料）

3.3 模压成型 (Compression molding)

3.3.1 模压成型概述

3.3.2 设备

3.3.3 工艺过程及影响因素



关键问题：

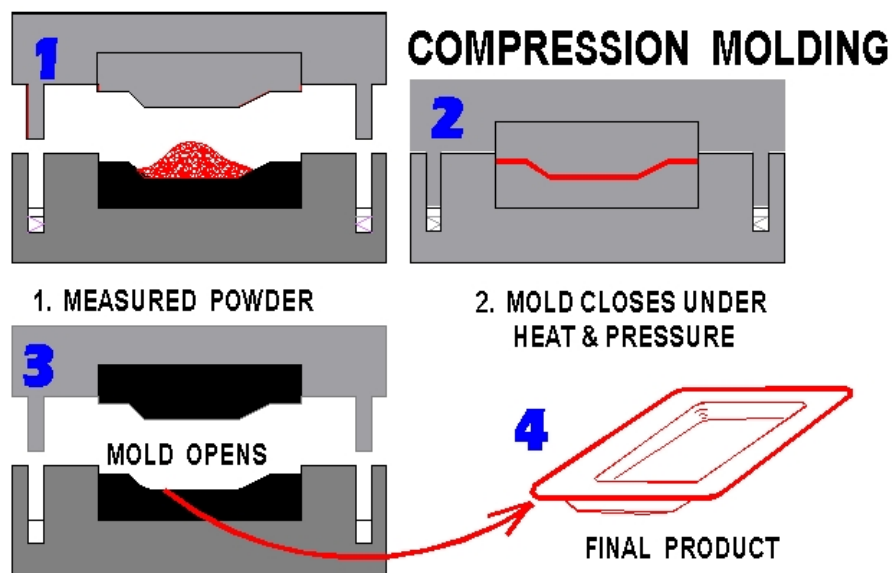
高粘度（高分子量、高填充）物料如何成型？

如何解决导热慢、排气的问题

热塑和热固材料的模压成型的区别

3.3.1 模压成型概述

1. **模压成型**，又叫压缩模塑，是指主要依靠外压的作用，在模具中实现成型物料造型的一次成型技术。



<https://mp.weixin.qq.com/s/Q2TnXljJZiHVrxnh7bPjIQ>

2. 模压成型与注射成型的区别

模压成型：在模具内实现塑化；

注射成型：在注射机料筒内通过螺杆剪切塑化。

3. 模压成型特点

①传压效率高，没有中间环节导致压力损失

②需要的流动距离很短，对物料流动性要求不高

4. 模压成型适用范围

这些塑料制品不适合注射成型，但是适合模压成型

A. 热塑性塑料

- 1) 很大的长度/厚度比的热塑性制品
- 2) 熔体粘度特别高的聚合物，如聚四氟乙烯、超高分子量聚乙烯
- 3) 高填充的塑料制品
- 4) 多层复合材料，或者用布来增强的复合材料

B. 热固性塑料

注射等成型工艺会产生大量的浇注系统废料（流道赘物），对于热固性塑料而言，是不可再利用的。

模压成型没有浇注的中间流道，废料较少

模压成型尤其适用于流动性差的塑料、大中型、大平面薄壁制品。

模压成型很土很low吗？

德国生产的SMC前保险杠（Audi A6轿车）实现了联机在线喷漆，达到了A级表面效果（镜面级表面光洁度）。欧美已在汽车制造中大量采用A级表面SMC材料生产高表面精度的汽车覆盖件如引擎罩，车顶盖，左、右车侧围，前、后车门，翼子板，行李箱盖板等。

引擎盖



3.3.2 模压成型设备

1. 压机：

- 1) 油压机为主，有单层和多层压机
- 2) 规格：吨位=工作表压×柱塞面积



单层压机



多层压机

2. 压机技术参数（不需要记）



产品型号	Model	XLB-Q1100×2100×4
产品名称	Name	12.0MN 平板硫化机
公称合模力(MN)	Total Pressure(MN)	12
热板规格(mm)	Platen size(mm)	1100×2100
热板单位面积压力(Mpa)	Platen Pressure(Mpa)	5.2
热板间距(mm)	Daylight opening(mm)	250
层数	No of opening	4
柱塞最大行程(mm)	Max stroke of main ram(mm)	1000
工作液最大压力(Mpa)	Max hydraulic pressure(mm)	18
热能消耗	Heating type	最高蒸汽压力(MPa)
		Max steam pressure
		1.0
整机总功率(kw)	Total Power(kw)	24

问题3：欲制备直径25毫米、厚度为1毫米的聚乙烯圆片用于流变学测试，压机压板尺寸35×35厘米。画出最简单模具的示意图。

3. 压缩模结构及分类

1) 压缩模的典型结构及组成（和注射成型模具类似，除了没有流道）

型腔

加料室

导向机构

侧向分型抽芯机构

脱模机构

加热系统

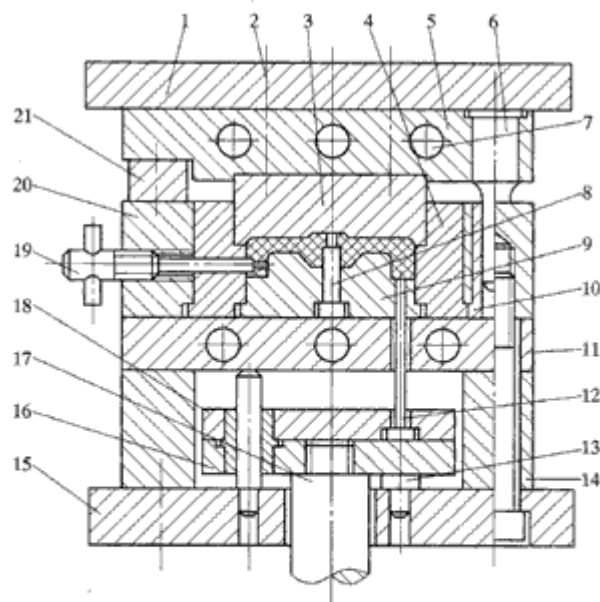


图 7.1 压缩模结构

1—上模座板；2—螺钉；3—上凸模；4—加料室(凹模)；5、11—加热板；
6—导柱；7—加热孔；8—型芯；9—下凸模；10—导套；12—推杆；
13—支承钉；14—垫块；15—下模座板；16—推板；17—连接杆；
18—推杆固定板；19—侧型芯；20—型腔固定板；21—承压块

3. 压缩模结构及分类

2) 压缩模的分类

按模具加料室的形式分

{ 溢式压缩模
不溢式压缩模
半溢式压缩模

(1) 溢式压缩模

多余物料可以从模具溢出

a.优点:

- ❖ 结构简单，成本低
- ❖ 塑件易取出，易排气
- ❖ 安放嵌件方便
- ❖ 加料量无严格要求
- ❖ 模具寿命长

c.适用范围:

低精度的扁平塑件。

用料应稍有过量，不超过制品质量的5%。溢边要去除。

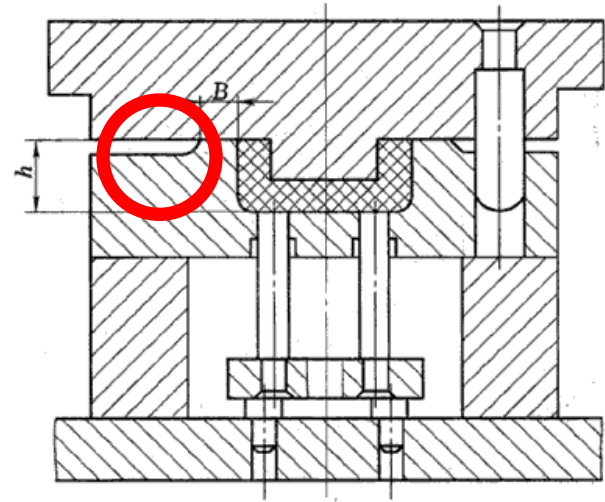


图 7.4 溢式压缩模

b.缺点:

- ❖ 合模太快时，塑料易溢出，浪费原料；合模太慢时，易造成飞边增厚；
- ❖ 不适用于压制带状、片状或纤维填料的塑料和薄壁或壁厚均匀性要求高的塑件。

(2) 不溢式压缩模

没有单独容纳溢料的空腔
注意：不是没有溢料

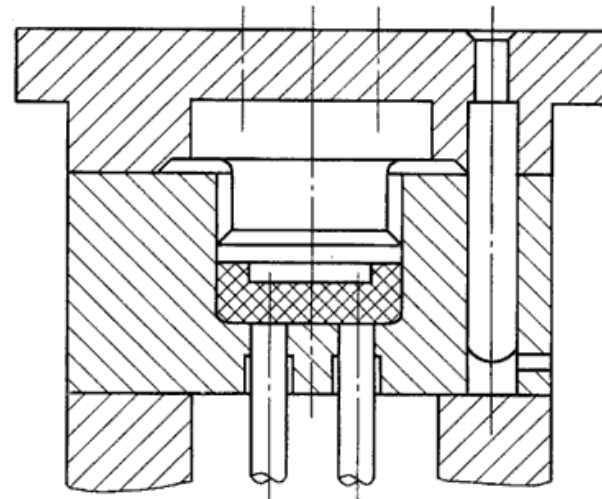


图 7.5 不溢式压缩模

a.优点：

- ❖ 塑件密度大、质量高
- ❖ 对塑料要求不严（以棉布、玻璃布或长纤维填料的塑料均可）
- ❖ 塑件飞边薄且呈垂直状易于去除

c.适用范围：

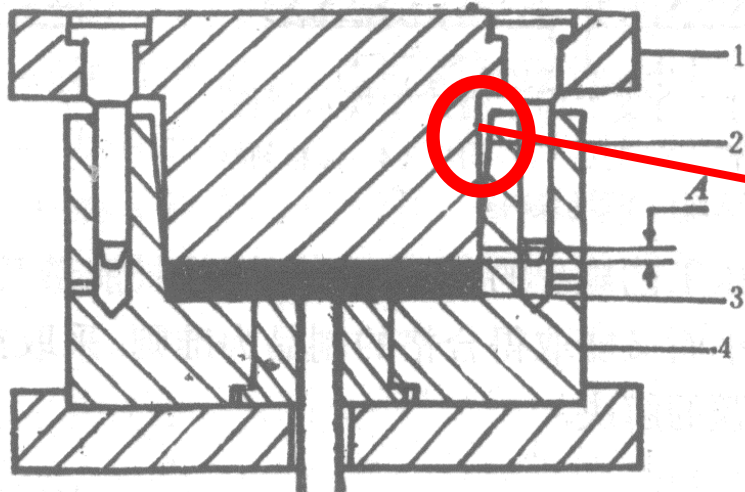
压制形状复杂，薄壁及深形塑件。

b.缺点：

- ❖ 加料量必须精确（称量），高度尺寸难于保证；
- ❖ 凸模与加料腔内壁有摩擦，易划伤加料腔内部，进而影响塑件外观质量；
- ❖ 模具必须设置推出机构；
- ❖ 一般为单型腔，生产效率低。排气困难。

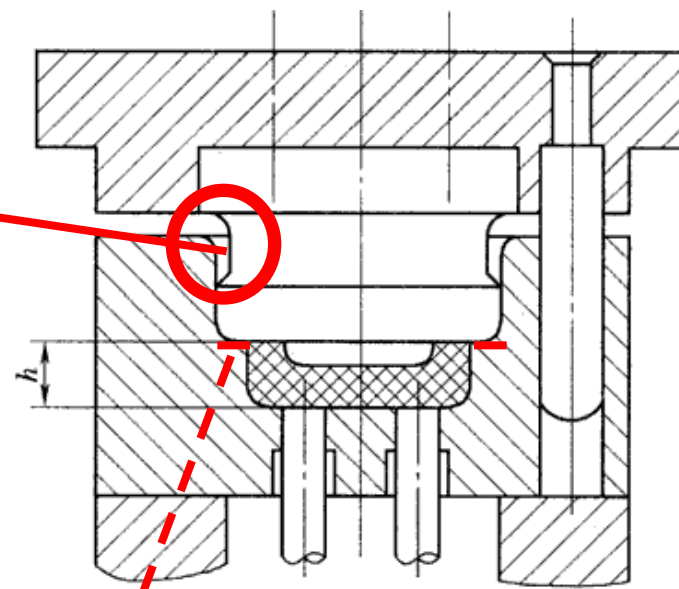
(3) 半溢式压缩模

A. 无支撑面半溢式



1—阳模 2—溢料槽 3—制品 4—阴模
A段为平直段

B. 有支撑面半溢式
(可采用压缩率较大的塑料)



支撑面：图中是在凹模上面支撑凸模的受力平面

a. 优点：❖ 不必严格控制加料量

❖ 不会伤及凹模侧壁

b. 缺点：不适用于压制布片或纤维填料的塑料。

c. 适用范围：流动性较好的塑料和形状较复杂的带小嵌件的塑件，
较为常用。

(4) 3种形式的模具性能比较

	溢料缝	原料	排气	加料室	制品尺寸及性能
溢式	有，浪费在5%以内	要求不严格	易	无	尺寸精度不高，施压不准确，力学性能不易控制
不溢式	无	计量严格	不易	有	尺寸精度、质量性能好
半溢式	部分溢料	不严格	较易	有	尺寸精确，质量性能较好

溢式模具：装料量等于1.03-1.05倍制品的质量
(考虑了3—5%的挥发物、溢出等损耗)

3.3.3 模压成型工艺过程

1. 热固性塑料的模压成型
2. 层压成型
3. 热塑性（冷压烧结成型）
4. 橡胶的模压成型（硫化）（不讲）

1. 热固性塑料的模压成型

(1) 原料的工艺性能

(2) 成型过程工艺参数 (T, P, t)

(1)原料的成型工艺性能

(1) 流动性 (拉西格测定方法)

150°C、30MPa、3min , 测细棒的长度 (mm)。

压塑粉的拉西格流动性一般在80 – 190 mm 。

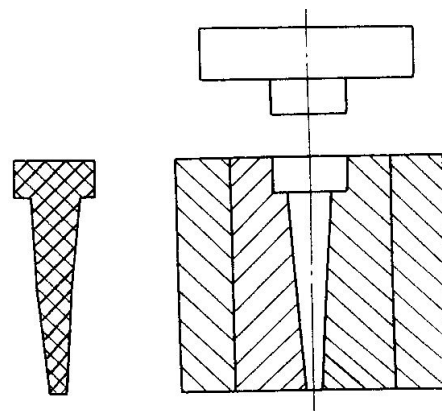


图 4-12 拉西格流动性测试模

(2) 固化速率

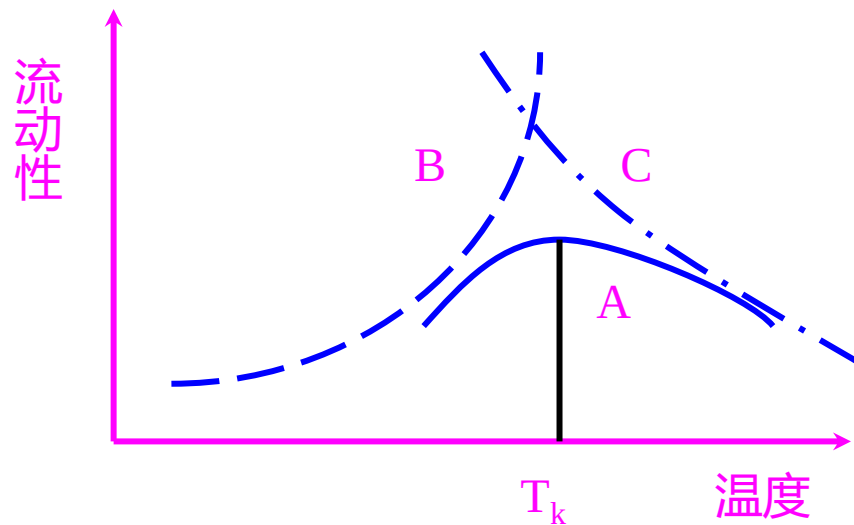
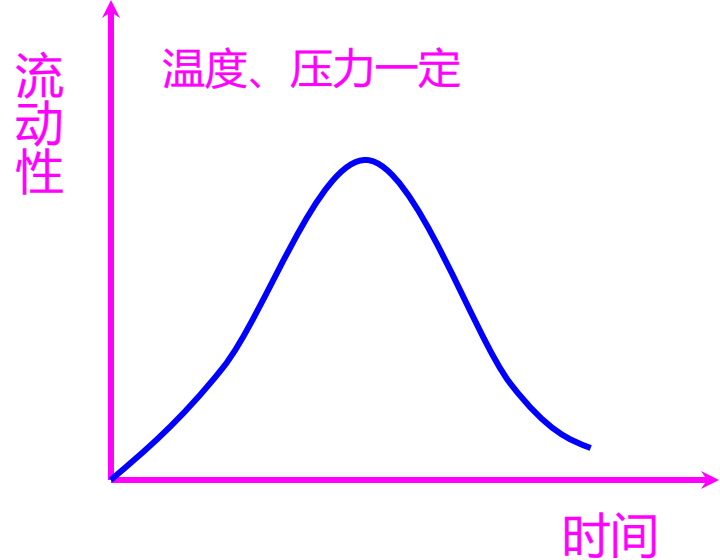
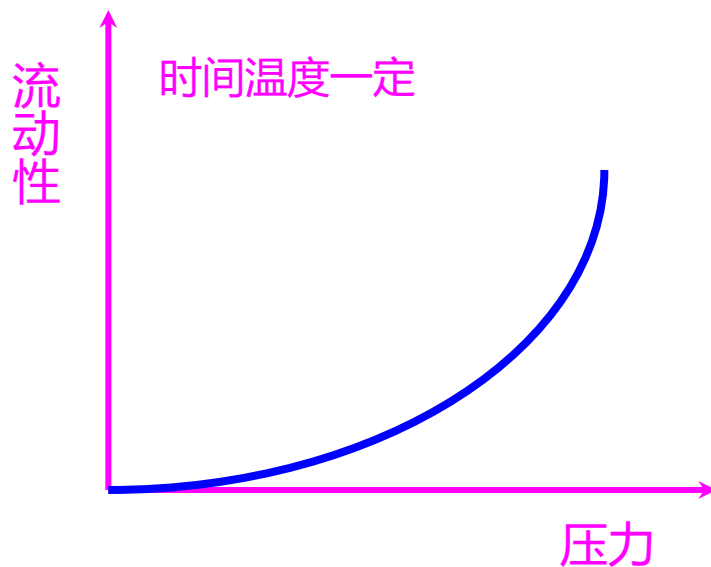
(3) 成型收缩率

(4) 压缩比: 纤维状>球形

纤维状的模压料的压缩比一般为6~10

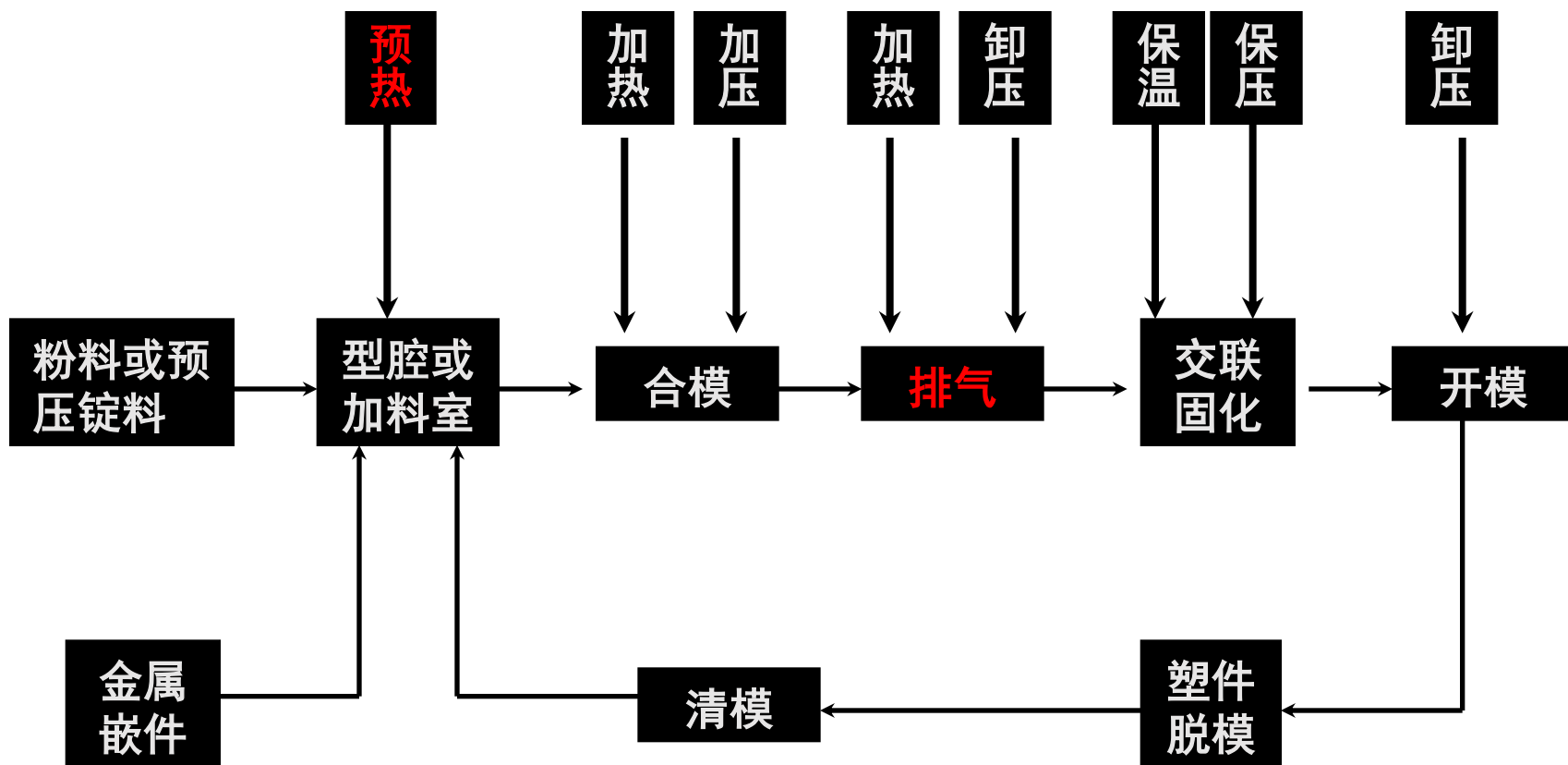
(2) 成型工艺参数的影响

流动性 = $f(T, P, t \cdots \cdots)$ (热固性树脂)



- A - 总的流动曲线;
- B - 温度对流动性物理影响曲线;
- C - 温度对流动性化学影响曲线
(温度越高, 反应交联越快)

(3) 模压成型的工艺过程



A. 预压的作用

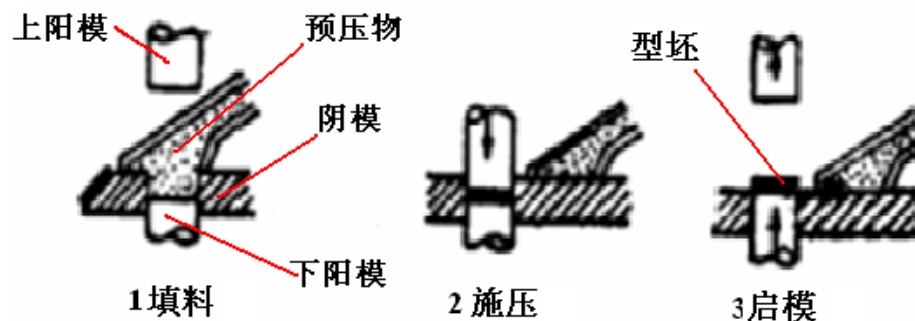
(1) 提高效率

- ①降低压缩率，简化模具
- ②预压物中空气少，传热快

(2) 方便操作

- ①加料简单
- ②避免粉尘飞扬、改善劳动条件
- ③便于运输

预压



预压机压片原理示意图

(3) 预压压力:

一般控制在使预压物的密度达到制品最大密度的80%为宜。

B. 预热的作用

(1) 预热作用：

① 干燥，减少挥发份

② 预热，提高温度

(2) 预热的温度范围

小于相转变温度和发生化学反应的温度

原则：获得最大流动性

(3) 预热的方式

① 热传递（热板加热）

② 对流（烘箱加热）

③ 辐射（红外线加热）

④ 内热源预热（高频电热法）

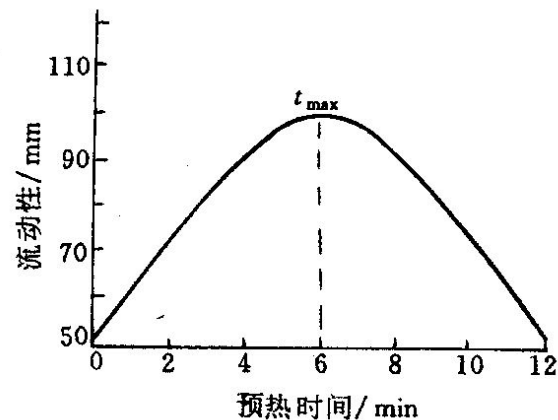


图 6-7 预热时间对流动性的影响

[热塑性酚醛压塑粉, $(180 \pm 10)^\circ\text{C}$]

C. 排气的作用

(1) 目的：排除（水分和挥发物变成的）气体及化学反应的副产物，以免影响塑件性能与表面质量。

(2) 作用： 缩短固化时间（空气传热不好），提高制品的性能和表观质量

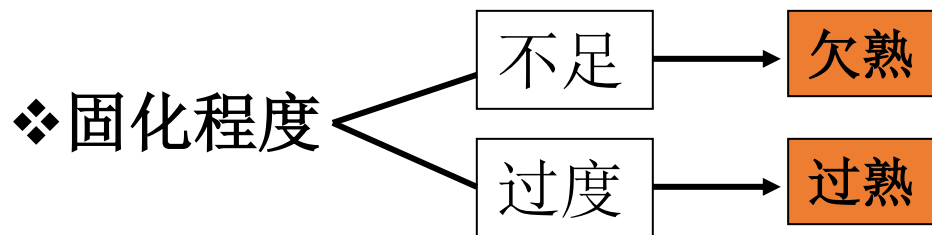
(3) 操作：压实后（达到预定压力时），松开，再加压，再松开，以便排出其中的气体。一般1-2次，几秒一二十秒/次。

(4) 工艺影响因素

① 温度（要适中）

温度过低，固化慢，不能充满模具，外观灰黯，生心（不透明）

升高温度，流动性增大，固化时间下降，成型周期缩短



固化温度过高:

- a. 固化时间迅速缩短，充模困难，甚至充不满;
- b. 温度过高，变色，分解;
- c. 表面固化过快，挥发份跑不出来，影响力学、电学性能

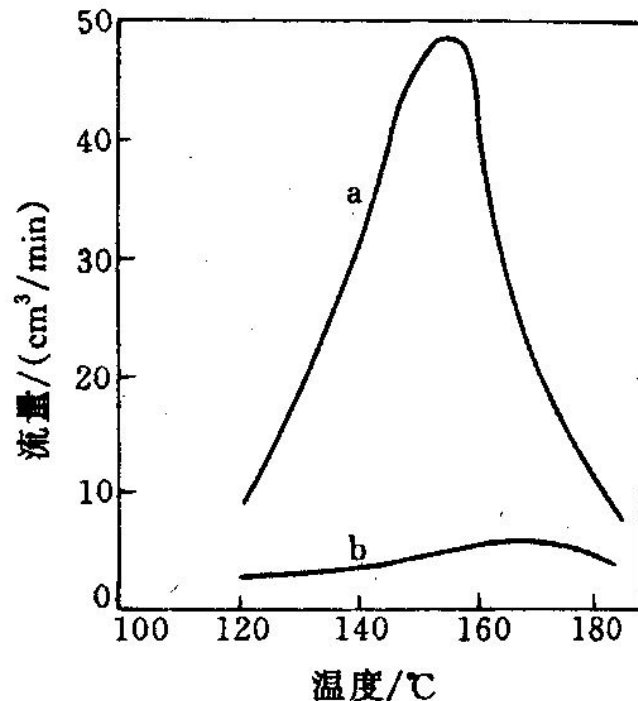


图 6-11 热固性塑料流量与温度的关系

a— $p_m = 30\text{MPa}$ b— $p_m = 10\text{MPa}$

模压温度如何选取？

模压温度取决于固化体系的放热峰温度和固化速率（可以通过DSC测试获得），通常取固化峰温度稍低一点的温度范围为其固化温度范围。

成型薄壁制品时取温度范围的上限，成型厚壁制品可取温度范围的下限，但成型深度很大的薄壁制品时，由于流程长为防止流动过程中物料固化，也应取温度范围的下限。

在不损害制品强度和其他性能指标的前提下，适当提高模压温度，对缩短成型周期和提高制品质量都有利。

<https://mp.weixin.qq.com/s/1BCxTceUhlzdyaH4RCyTOg>

举例：模压温度的设定

616 # 氨酚醛树脂DTA曲线特征温度

6、

编号	固化过程		
	峰始温度/°C	峰顶温度/°C	结束温度/°C
1	87	145	180
2	89	147	180
3	85	143	180
4	90	148	180
平均	88	146	180

微信号: frp009

装模温度为90℃，升温速度30℃/h，120℃时保温1h，最高模压温度180℃，保温时间2h，初始压力10MPa，加压时机定为120℃时加压。

https://mp.weixin.qq.com/s/1_WFxTscCXOtmg9q-xa5Hg

(4) 工艺影响因素

②模压压力 P_m

$$P_m = \frac{G e \times 10^3}{A_m}$$

G—公称吨位， $e=0.8\sim0.9$ （磨擦导致压力损失）， A_m 为制品受压力的投影面积

a. 增大压力

流动性增加、收缩率降低、密度增大，制品性能提高

b. 减小压力

气孔增加、收缩率增大，密度降低，力学性能和外观质量下降

c. 压力过大

设备、能量消耗增大，压机、模具寿命缩短,增大制品残余应力

问题4：热固性塑料模压压力应该怎么选取？问题分解：
压力的作用是什么？哪些因素决定需要的压力大小？

(4) 工艺影响因素

③模压时间：

厚度增加，模压时间需要相应增加

- a. 大制品（长时间）
- b. 预压、排气（使压制时间缩短）
- c. 压制时间过短，则固化不完全）

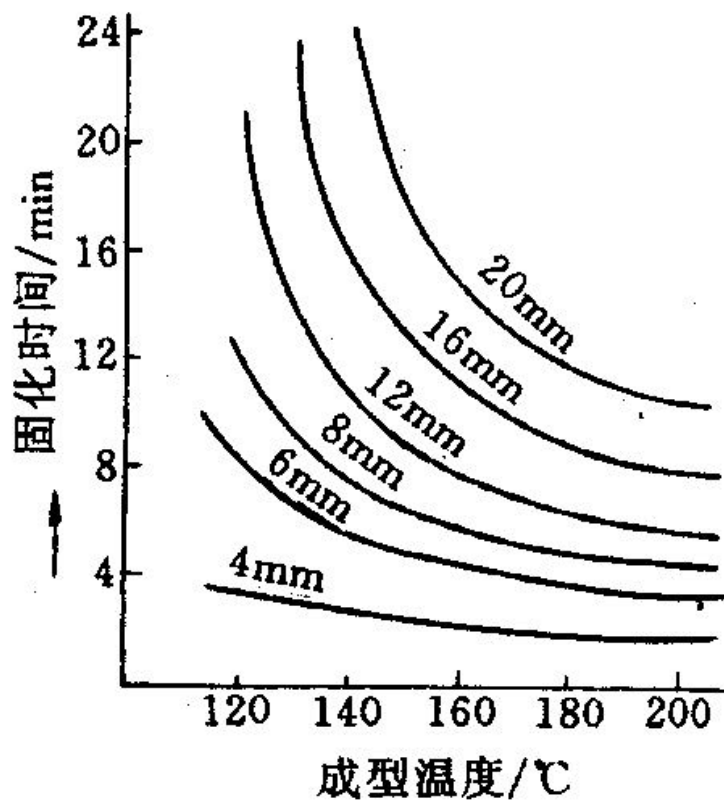


图 6-12 酚醛塑料制品厚度与模压温度和固化时间的关系

④后固化

能否在模具中实现最优的交联程度？（备注：对于热固性塑料，固化主要通过交联实现）

也称后处理，一般不包括在压制制度中。大多在制品脱模后于烘箱中进行。目的是提高制品固化反应程度，通过提高温度，使尚未反应的基团间继续交联增加密度，去掉残留挥发物且消除残余应力。从而使制品的机械性能、耐热性、电绝缘性、吸湿性能等都有所提高。但后处理本身又是热老化过程，温度过高或时间过长反而使制品性能下降，如图 4-30 所示。

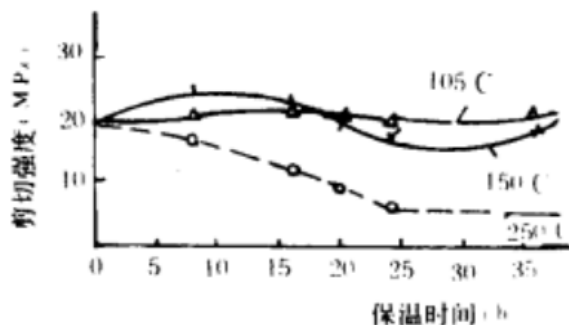


图 4-30 酚醛模塑料制品后处理试验

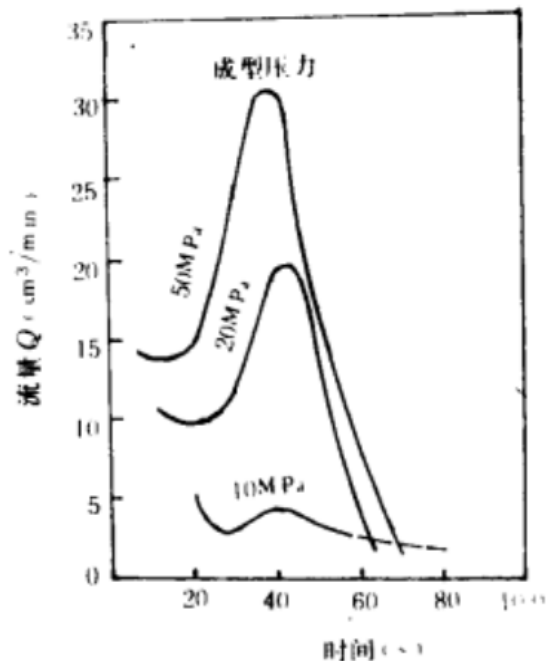


图 4-31 物料在不同成型压力下的流动性

问题5：热固性塑料模压成型制品缺陷产生原因分析和解决办法

制品缺陷	产生原因	解决办法
制品表面起泡和内部鼓起		
制品欠压有缺料现象		
毛料（飞边）过厚		

2. 层压成型工艺

层压成型工艺，是把一定层数的浸胶布(纸)叠在一起，送入多层液压机，在一定的温度和压力下压制成板材的工艺。

层压成型工艺的优点是制品表面光洁、质量较好且稳定以及生产效率较高。

层压成型工艺的缺点是只能生产板材，且产品的尺寸大小受设备的限制。

热固性复合材料的层压成型

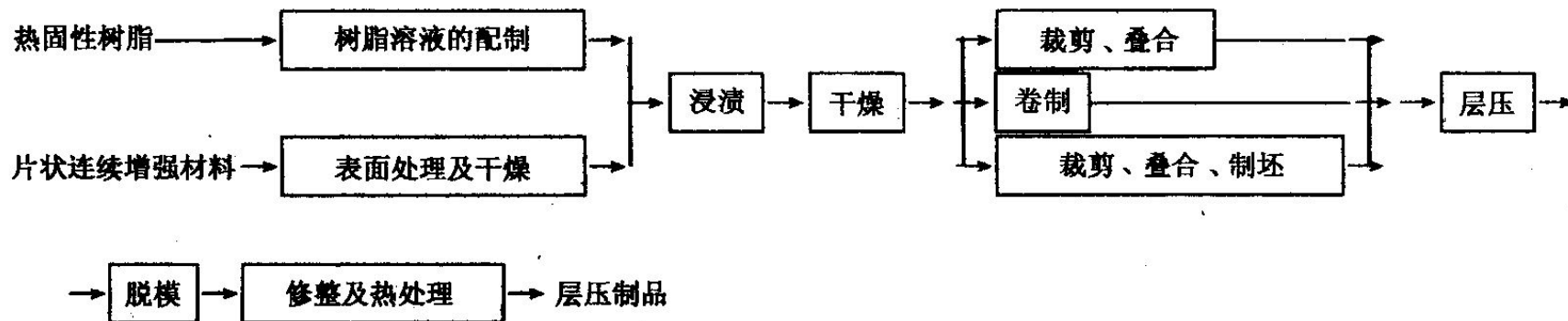
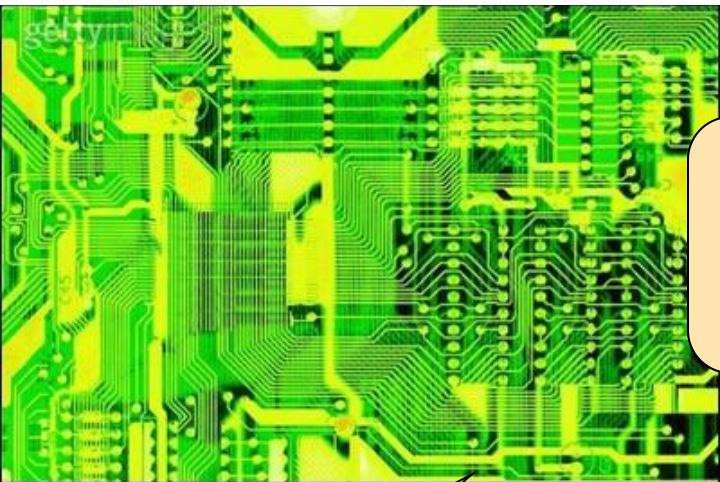
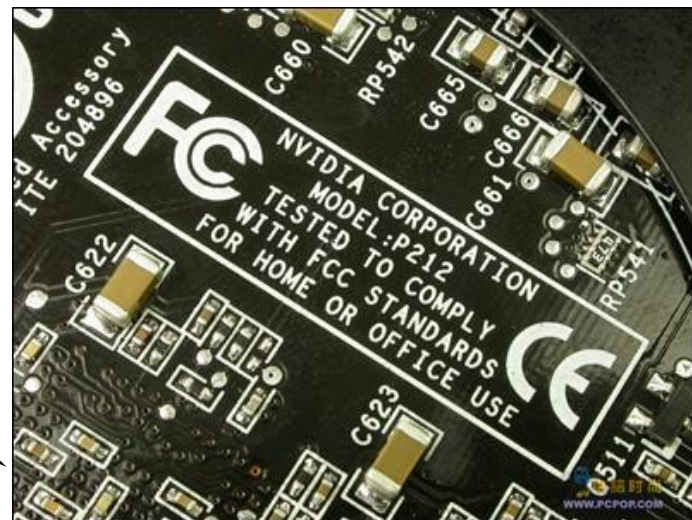


图 6-22 层压成型工艺流程图



GeForce 6800标准版使用了10层的P212板型

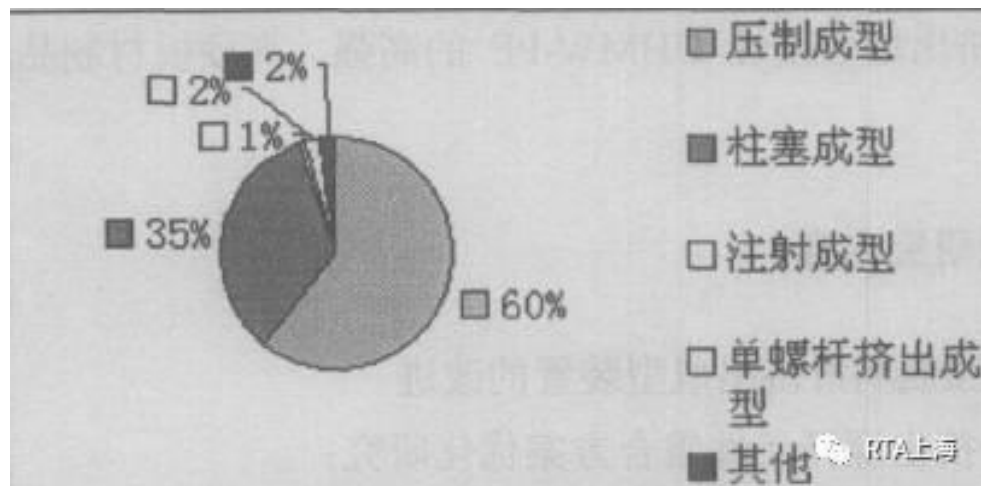
双面板



3. 冷压烧结成型

冷压烧结成型属于一种特殊的模压成型。大多数氟塑料和超高分子量聚乙烯虽是热塑性塑料，但是他们的熔体粘度特别高，难以用一般热塑性塑料成型方法加工。工业上采用类似粉末冶金烧结成型的方法，成型时，先将一定量聚四氟乙烯（悬浮聚合的树脂粉料）放入常温下模具中，在压力作用下（30~50MPa）压制成密实的型坯（冷压），然后送至烘室内进行烧结，烧结温度一般为380~400℃（高于其熔点327℃），保温一段时间后，冷却、启模得到所需制品，这一成型方法称冷压烧结成型。

成型塑料：聚四氟乙烯，超高分子量聚乙烯（分子量大于150万），聚酰亚胺等难熔塑料。



熔体粘度极高；
摩擦系数小，挤出进料时打滑；
熔体破裂的临界剪切速率低
($10^{-2}/s$)

目前超高分子量聚乙烯（UHMW-PE）各成型方法比重

<https://mp.weixin.qq.com/s/MDQFvXM-3Xr9yRTvtVdT2w>

(1) 聚四氟乙烯冷压烧结成型的工艺参数

聚四氟乙烯模压管、棒可以制作各种在腐蚀性介质中的密封垫圈和衬垫，能制成各种频率下使用的绝缘零件是机械设备的减减磨润滑材料。

工艺过程：冷压制坯、坯件烧结、烧结物冷却

一、冷压制坯

1. 过筛：20目， $\sim 20^{\circ}\text{C}$ 捏合

2. 加料

3. 加压：30–50MPa，过高，颗粒滑移，产生裂缝；过低，内部不紧密，性能下降

二、烧结

1. 升温（升温太快，易使制品产生内应力，甚至开裂）

升温速率：大型制品 $30\text{--}40^{\circ}\text{C} / \text{h}$ ；小型制品 $80\text{--}120^{\circ}\text{C} / \text{h}$ ；薄板 $30\text{--}40^{\circ}\text{C} / \text{h}$

在 300 、 340°C （该温度下线膨胀系数较大）各保温一段时间。烧结温度 $380\text{--}400^{\circ}\text{C}$ ，对热稳定性差的 $360\text{--}375^{\circ}\text{C}$ 。

2. 保温 大型制品 $5\text{--}10\text{h}$ ($\sim 1\text{h}/10\text{mm}$)； 小型制品 1h

3. 冷却 降温速率：大型制品 $15\text{--}24^{\circ}\text{C} / \text{h}$ ； 小型制品 $60\text{--}70^{\circ}\text{C} / \text{h}$



(2) 冷压和烧结成型过程中发生的物理变化

Preforming

Compression



Cohesion



Elastic Rebound

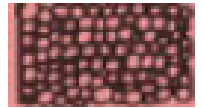


Stress Relaxation



Sintering

Expansion



Fusion



Void Elimination

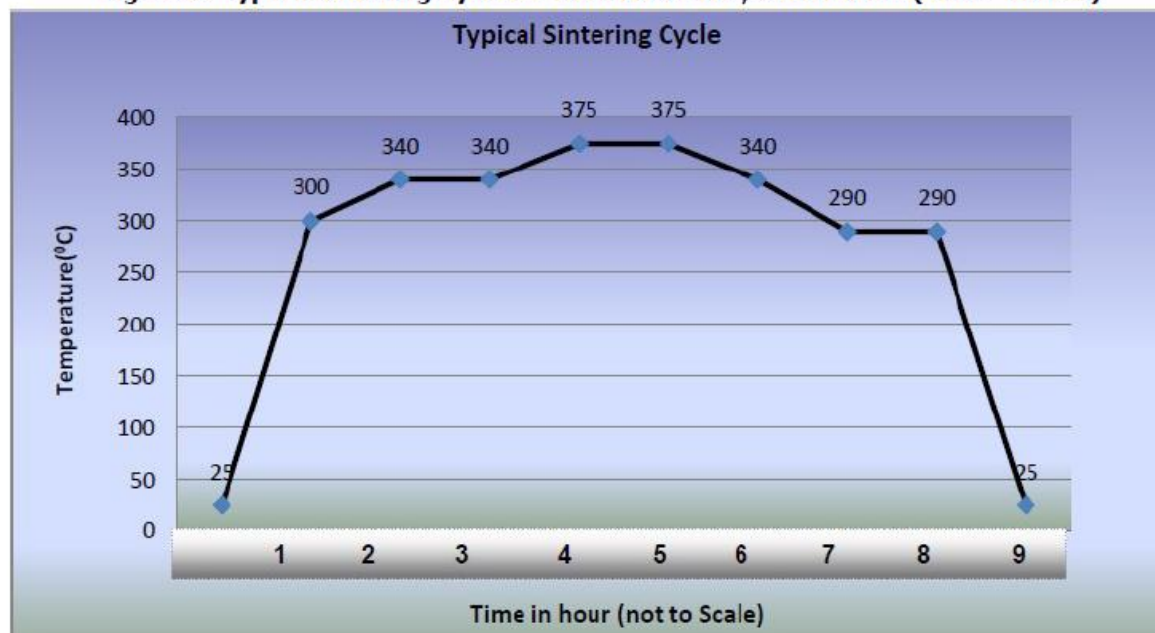


Re-crystallization



根据冷压烧结的这些过程，你会提出什么问题？

Figure 6- Typical Sintering Cycle for INOFLON PTFE, Solid Billets (Ref. - Table 1)



Website: www.gfl.co.in

Table 1-Typical Sintering Cycle for INOFLON™ PTFE, Solid Billets:

Cycle	Diameter (mm)	Time Duration (hour)									Total time (hrs)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	25			6		2			6		14
B	50			6 ½		4			6 ½		17
C	75	2 ½	2	1	1	5 ½	1	1	1 ½	3	18 ½
D	100	2 ½	2	1 ½	2	6	2	2	1 ½	2 ½	22
E	125	4	2 ½	1	2 ½	6	2 ½	2	2	4	26 ½
F	150	6	4	2	3	10	2 ½	2	2	5	36 ½

Note: These process parameters are under typical laboratory condition

总结：模压vs注塑

Deepseek 给出

模压 vs 注塑 核心逻辑对比

维度	模压成型	注塑成型
物料状态	预置粉末、片材、预浸料	料筒中塑化熔体
塑化方式	模内加热（或预热）	螺杆塑化
充模动力	合模压力（一次）	螺杆注射（高压）
保压补缩	✗ 无	✓ 有（核心优势）
固化/冷却	热固性：交联固化；热塑性：冷却	热塑性：冷却
周期	长（3-10分钟）	短（10-60秒）
适合材料	热固性为主（酚醛、环氧、SMC）、热塑性（少量）	热塑性为主
适合形状	大尺寸、简单形状	复杂形状、精密件
模具成本	较低	较高

一句话总结模压逻辑

模压成型 = 预热 → 加料 → 合模加压（排气）→ 固化/冷却 → 脱模
核心逻辑：物料预先放置，一次加压成型，无保压补缩，收缩靠加料量补偿
与注塑的最大区别：没有螺杆塑化和保压补缩

压缩模塑的变形和发展

（一）树脂转移传递模塑（Resin transfer molding）

压缩模塑和注射模塑的结合，如右图所示。

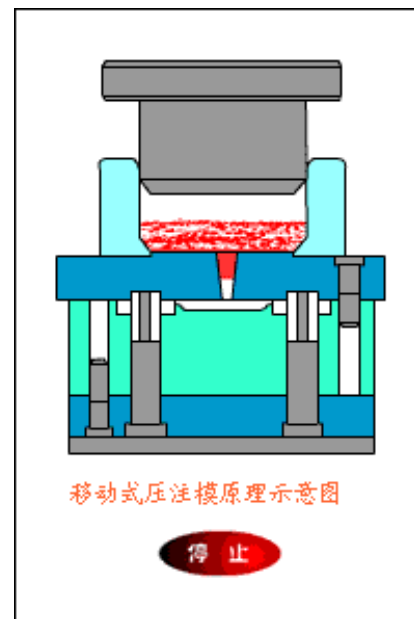
①制造外型复杂：有嵌件，壁可大可小。

②尺寸精度高

（二）注射成型

（三）注射-压缩成型

好处：塑化充分；降低了压力，可以成型高达350的长度/厚度比的制件；更低的锁模力（支持更小的设备）、减重20%以及延长模具使用寿命等。



模压成型真古老，传递注射由它来，
是否今日过时了，No! No!

热固层压它擅长，制品不怕大而薄，
直接传压效率高，点赞! 点赞!

预热排气顶重要，分段控温效果好，
成型时间看厚度，切记! 切记!

高粘热塑显身手，（聚）四氟（乙烯）超高（分子量PE）靠烧结，
冷却脱模时间长，莫急! 莫急!

如何制备宽2m,厚度为0.1mm的软质PVC印花薄膜?

提示: 能否把模压成型变为连续过程?

3.4 压延成型 (Calendering)

3.4.1 压延成型概述

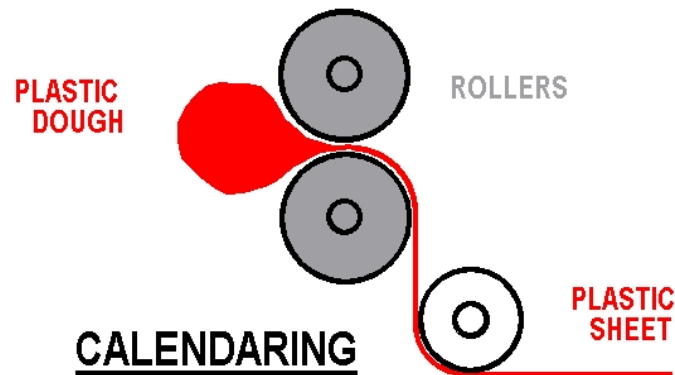
3.4.2 压延设备

3.4.3 压延工作原理

3.4.4 压延工艺流程与影响因素



3.4.1 压延成型概述



1. 定义：压延成型是利用一对或数对相对旋转的加热辊筒,使物料在辊筒间隙承受挤压和拉伸作用而连续形成一定厚度和宽度的薄型材料。
- 压延过程中，胶料一方面发生粘性流动，一方面又发生弹性变形。因此，压延中的各种工艺现象与胶料的粘弹性有关。
- 塑料制品主要成型方法之一，主要适用于热塑性非晶态塑料(粘弹性物料)，用压延法生产的产品占塑料制品总产量的12%（老三），以PVC最多，另外还有聚乙烯、ABS、聚乙烯醇、醋酸乙烯和丁二烯的共聚物等塑料。此外还用于橡胶的压片和贴胶。

2. 压延的适用范围

广泛用于橡胶和热塑性塑料的成型加工中。产品有薄膜，片材，人造革，壁纸（涂层）等。

产品尺寸：厚度 $0.05 - 0.3\text{mm}$ 的薄膜和 $0.3-1\text{mm}$ 的薄片
(以 0.3 (或 0.25) mm 为分界线，小于此厚度的称薄膜，大于此厚度称片材)



3. 压延成型的优点与缺点

(1) 优点

- 规格大--- $\phi 1015 \times 3000\text{mm}$;
- 辊速快---120~180m/min, 250m/min, 500m/min;
- 半制品的精度高--- $\pm 0.0025\text{mm}$;
- 机器的自动化水平高---控制、检测。

一台 $\phi 700 \times 1800$ 毫米的四辊压延机的年加工能力可达5000吨到10000吨。压延产品厚薄均匀，厚度公差可控制在10%以内，而且表面平整。先进的压延成型联动装置只需1、2人操作。

(2) 压延成型的主要缺点

设备庞大、投资高、维修复杂、制品宽度受到压延辊筒长度的限制等（目前最大幅宽约6米）。

4. 压延成型用途与分类

(1) 用途

a. 橡胶压延机：

- 压片---胶料
- 挂胶、擦胶---帘布
- 贴合、贴胶---胶片
- 压型---胶胚

橡胶压延机是轮胎、输送带生产中必不可少的设备

b. 塑料压延机：

PVC薄膜

人造革

装饰纸

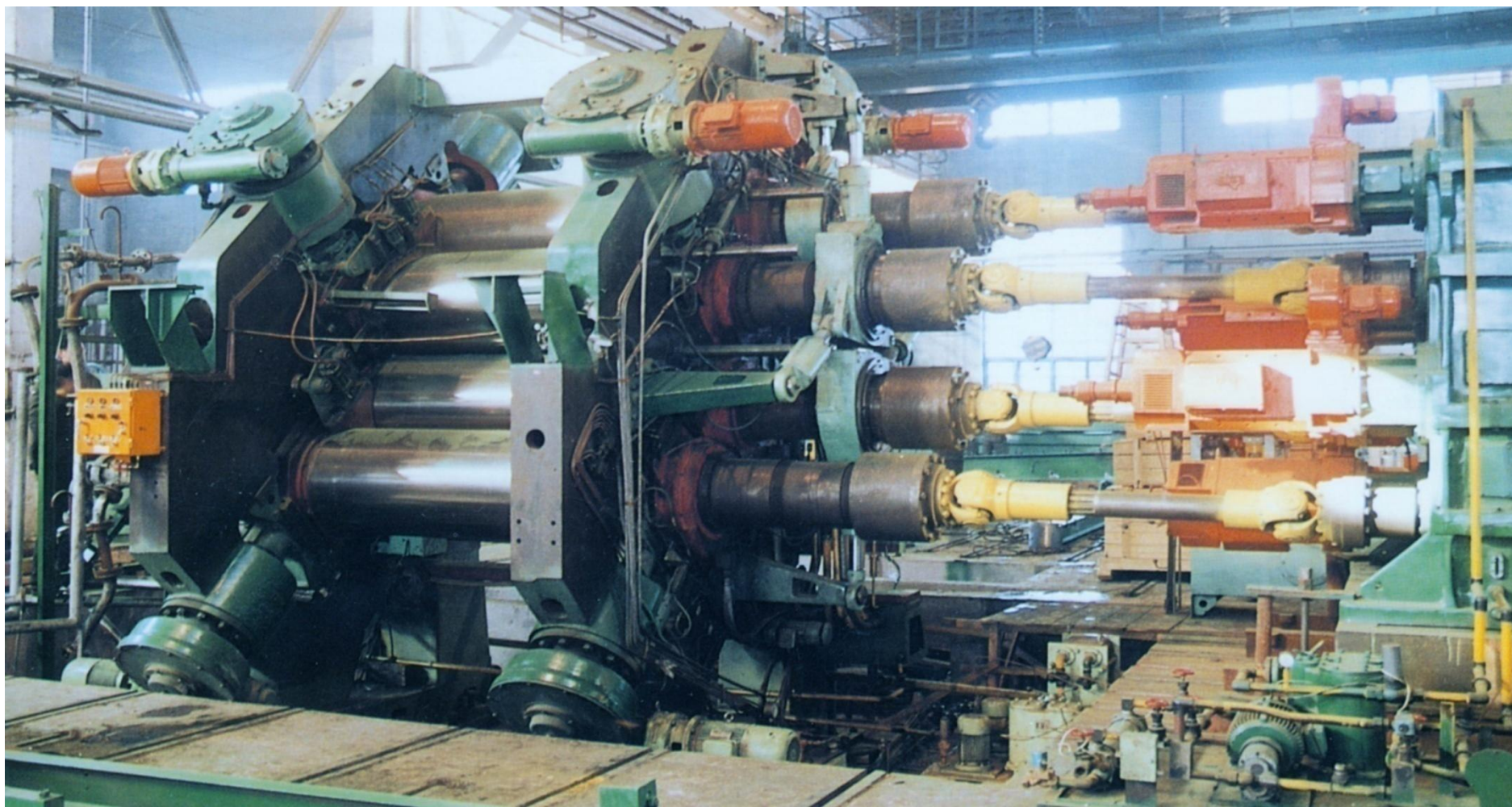
地板

树脂片材

无纺布

- 随着压延成型设备、成型理论、加工技术的进步，树脂改性和配方技术的提高，塑料压延成型范围越来越大。

3.4.2 压延成型设备



1. 按照压延辊筒数目分类

双辊：一般用于塑炼、压片、供料

四辊的优点（比较常用于压延）：制品厚度薄且均匀、表面光滑、速度快（比三辊快2—8倍，达60—240m/min）、还可以完成双面贴胶工艺，有取代三辊的趋势

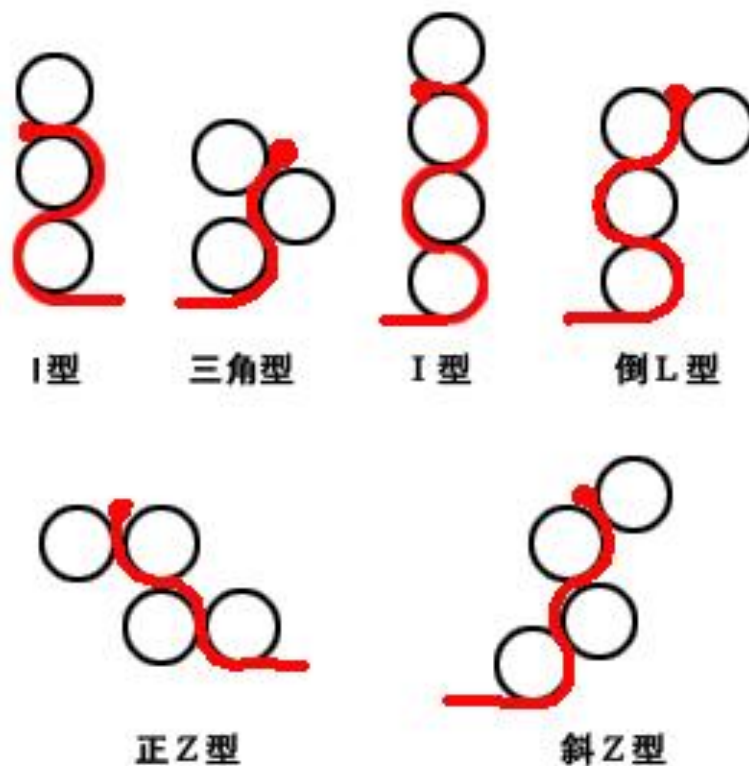
五辊、六辊：设备庞大

问题7：在相同的速度及速度比条件下，大辊和小辊哪个拉伸距离长？哪个拉伸速率（单位：拉伸比/min）快？
如果保持前后辊筒的拉伸比不变，提供线速度，拉伸时间如何改变？如何保证相同的拉伸时间？

2. 按照压延辊筒布置方式分类

辊筒的排列方式很多，通常三辊压延机的排列方式有I型、三角型等几种。四辊压延机则有I型、倒L型（F型）、正L型、T型、斜Z型（S型）等。其排列的原则是避免各辊筒间的相互干扰，同时还应操作方便，自动送料。

F型、斜Z型物料包住辊筒面积小，表面光洁度较I型、L型差，易掉入杂物。



3. 压延辊筒的结构组成

a. 辊筒（空心：蒸汽，导热油；
钻孔：冷热水控制）

辊筒表面：镀铬或者轧花

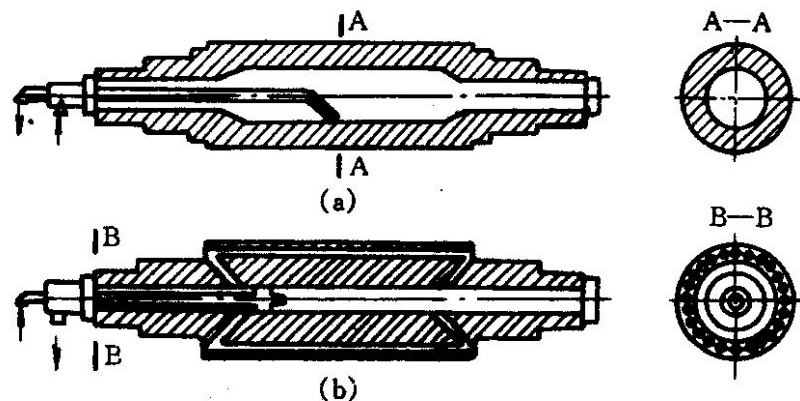


图 9-3 压延辊筒的结构

(a) 空心式辊筒 (b) 钻孔式辊筒

辊筒的要求：强度和刚度；长径比2-3；加热。

b. 辊距调节装置：手动：导轨

自动：传感测间隙，调节控制制品厚度

4. 压延辅助设备

控温加热，冷却，切边，传动，刻花，牵引，卷取

3.4.3 压延工作原理

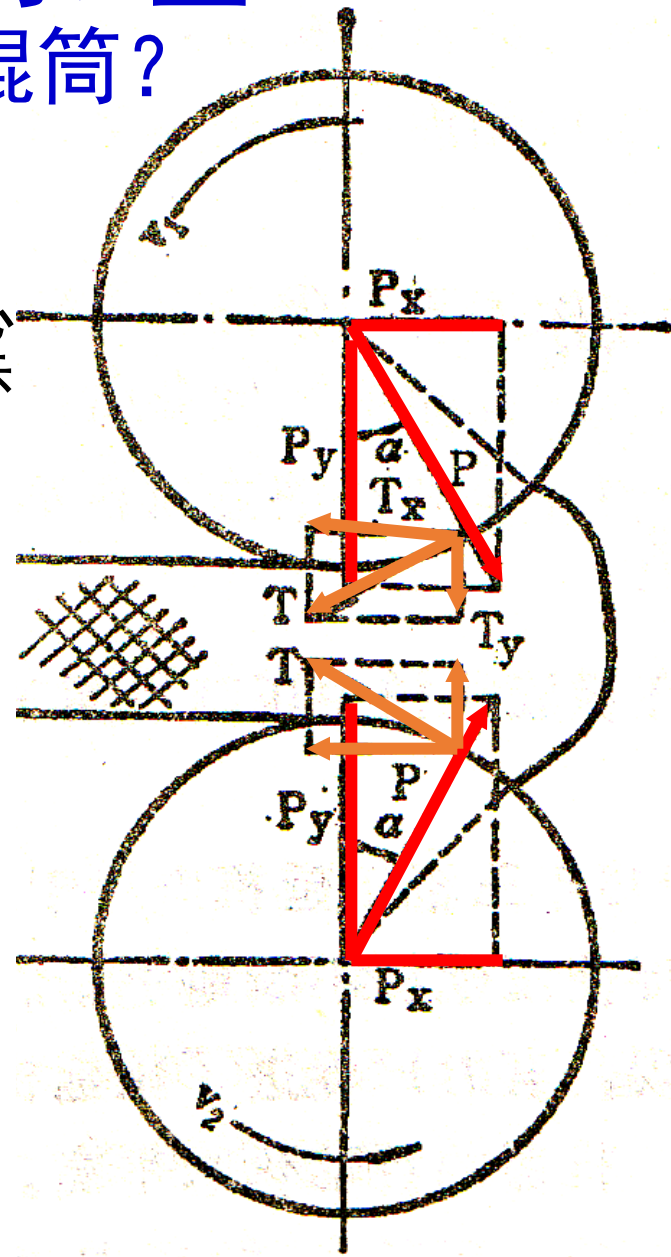
1. 什么时候物料可以被拖入辊筒？

1) 接触角和摩擦角

- **接触角**：胶料在辊筒 上接触点a与辊筒圆心的连线和两辊筒圆心连线的夹角，用 α 表示。
- **摩擦角**：物料与辊筒 表面的摩擦系数为 f ，假设 $f=\tan\rho$ ，则角度 ρ 就叫摩擦角。

2) 受力分析

- 径向作用力 P ，分力为 P_x 、 P_y ；
- 切向作用力 T ，分力为 T_x 、 T_y 。
- P_y 、 T_y ，方向相同，对胶料起挤压作用。
- P_x 、 T_x 方向相反，
 T_x 拉胶料进入辊隙，
 P_x 则反之。



3) 压延机操作必要条件

- 对上述作用力分析，即有：

$$T_x = T \cos \alpha$$

$$P_x = P \sin \alpha$$

而 $T = Pf = P \tan \rho$

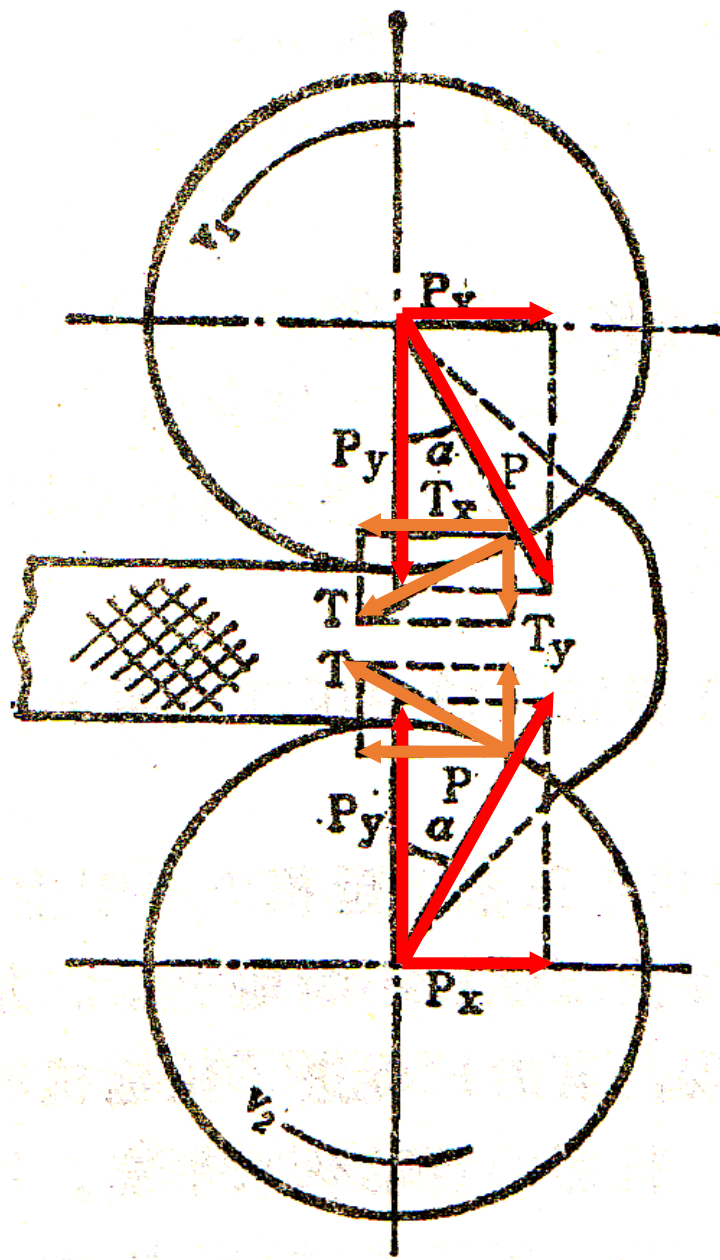
- 将胶料拉入辊隙的必要条件

钳取力： $T_x > P_x$

$$P \tan \rho \cos \alpha > P \sin \alpha$$

$$\tan \rho > \tan \alpha$$

$$\text{即： } \rho > \alpha$$

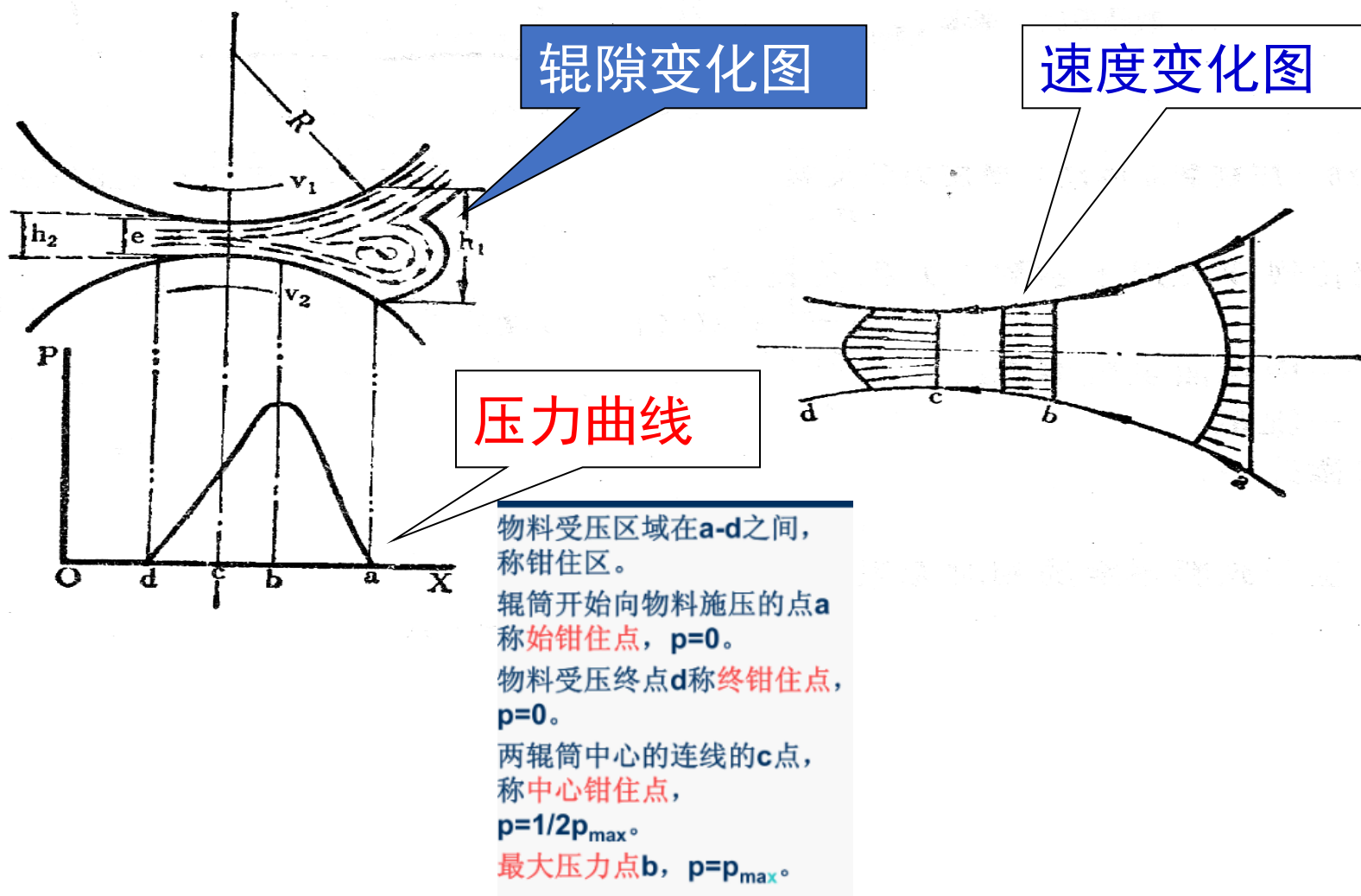


1. 什么时候物料可以被拖入辊筒？

4) 结论

- 进行压延操作的必要条件：摩擦角 $\rho >$ 接触角 α ；
- 压延时，辊温比较高，胶料已达粘流态，胶料与辊筒表面的摩擦角较大；
- 压延是连续加料的，辊隙间的堆积胶较少，故接触角很小，一般 $\alpha=3 \sim 10^\circ$ ；
- ρ 远远大于 α ，故压延操作时，胶料进入辊隙是比较容易的。

2. 压延时物料内的压力分布



3. 压延时辊筒间物料的速度分布

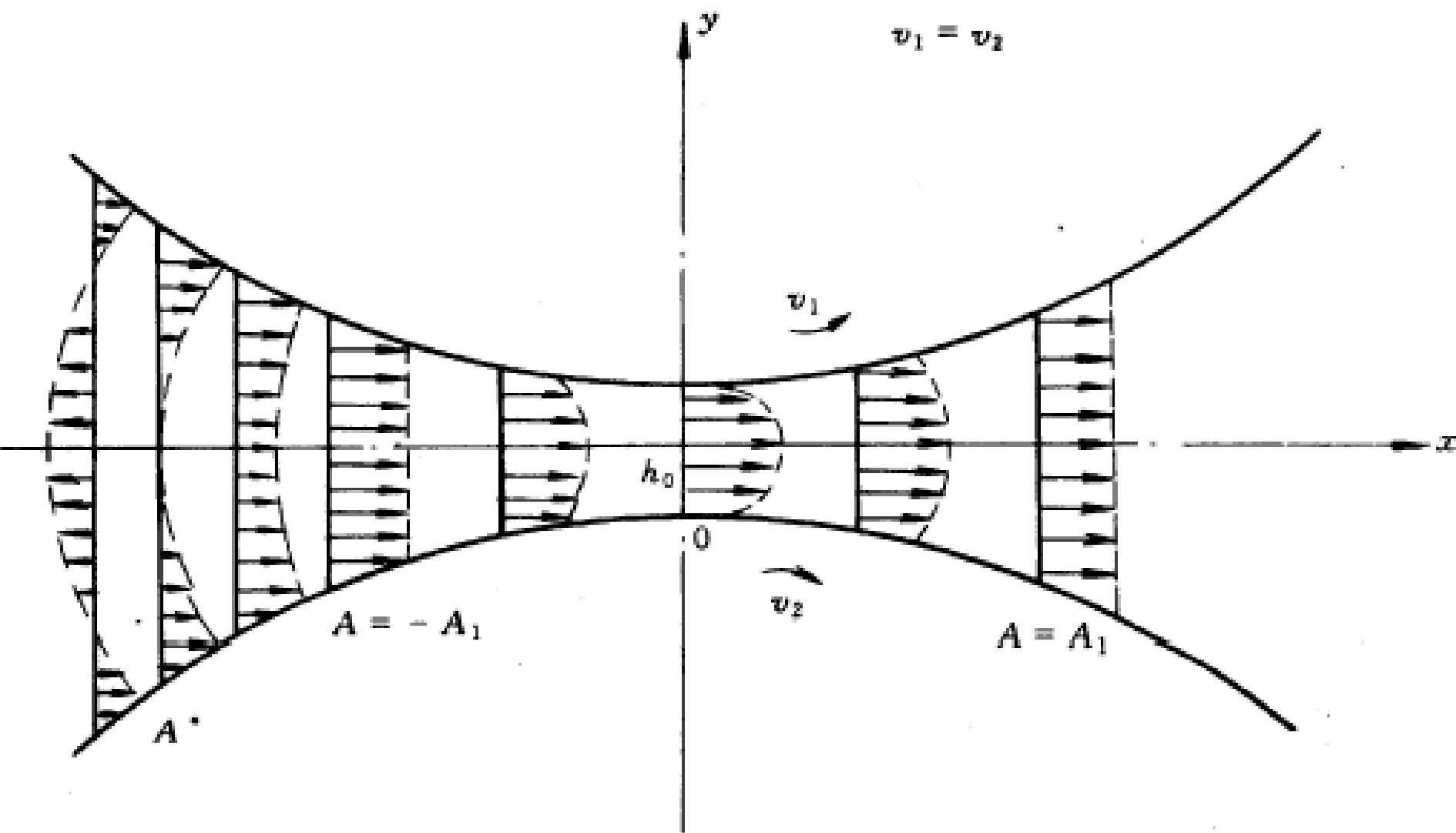
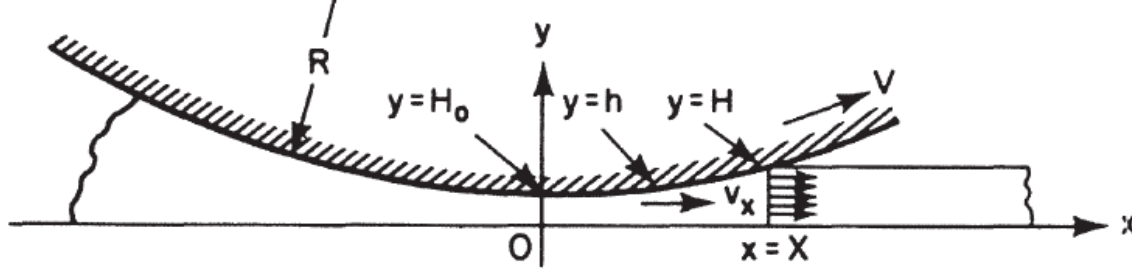


图 9-10 物料在压延辊筒间的流速分布



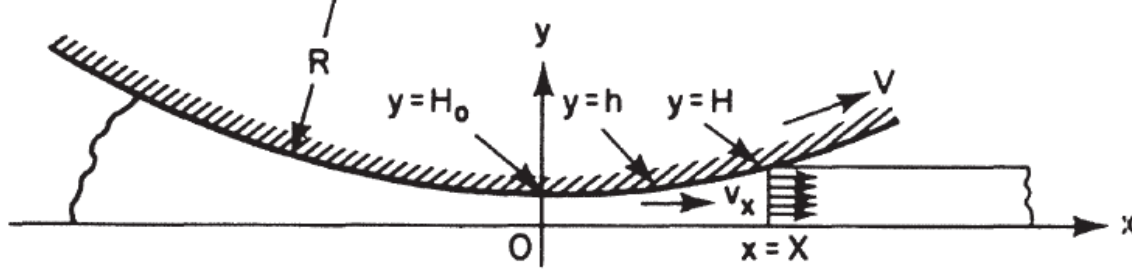
Diagrammatic representation of one half of the gap in a symmetrical calender.

$$(\partial P / \partial x) = \eta (\partial^2 v_x / \partial y^2)$$

$$\left(\frac{\partial v_x}{\partial y} \right) = \dot{\gamma} = \frac{1}{n} \left(\frac{\partial P}{\partial x} \right) y + c \quad \Rightarrow \quad v_x = V + \frac{y^2 - h^2}{2\eta} \left(\frac{\partial P}{\partial x} \right)$$

The volumetric flow rate per unit width of rolls is

$$Q = 2 \int_0^h v_x dy \quad \Rightarrow \quad Q = 2h \left[V - \frac{h^2}{3\eta} \left(\frac{\partial P}{\partial x} \right) \right]$$



Diagrammatic representation of one half of the gap in a symmetrical calender.

$$\beta = x/(2RH_0)^{1/2} \quad \Rightarrow \quad (\partial P / \partial \beta) = (2RH_0)^{1/2} \left(\frac{3\eta}{h^2} \right) \left(V - \frac{Q}{2h} \right)$$

$$h = H_0 + [R - (R^2 - x^2)^{1/2}] \quad \Rightarrow \quad h = H_0 + \frac{x^2}{2R} \quad \Rightarrow \quad h/H_0 = 1 + \beta^2$$

定义 $\lambda^2 = \frac{Q}{2VH_0} - 1 \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial P}{\partial \beta} \right) = \frac{\eta V}{H_0} \sqrt{\frac{18R}{H_0}} \left[\frac{\beta^2 - \lambda^2}{(1 + \beta^2)^2} \right]$

Lenk 1978. The Rheology of Calendering.

陆畅指出：3

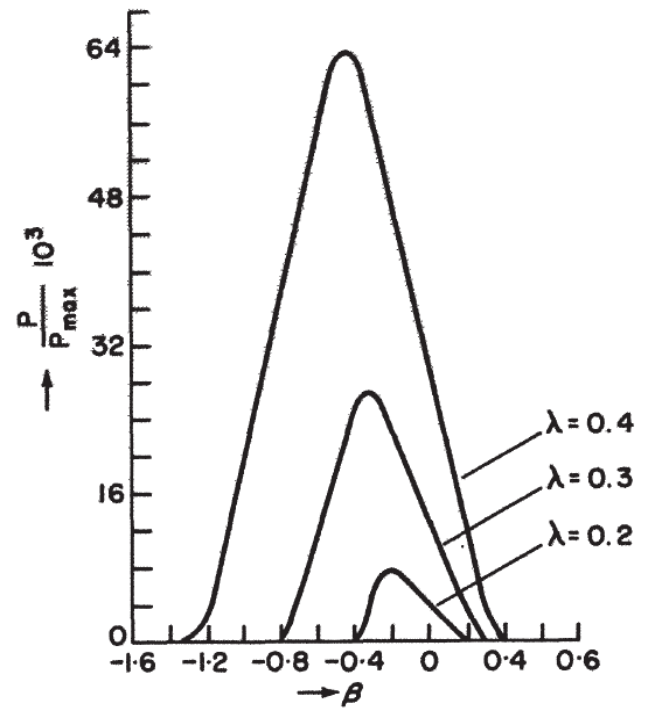
辊筒间的压力分布

$$\lambda^2 = \frac{Q}{2VH_0} - 1$$

$$P = \frac{\eta V}{H_0} \sqrt{\frac{9R}{32H_0}} [g(\beta, \lambda) + c]$$

$$c = 5\lambda^3$$

$$P_{\max} = P(-\lambda) = \frac{5\lambda^3 \eta V}{H_0} \sqrt{\frac{9R}{8H_0}}$$



λ 为单位宽度辊筒的无量纲流动速率， Q 为单位宽度辊筒上的流量， H_0 为辊筒的最小间隙， V 为辊筒的线速度， R 为辊筒半径

辊筒间隙 H_0 越小，则最大压力越大，辊筒变形越大。这就是压延不能制造特别薄的薄膜的原因。

4. 如何获得厚度均匀的制品？

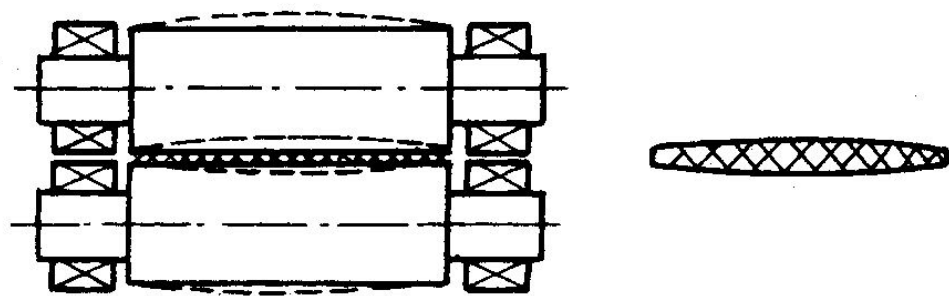


图 9-4 辊筒的弹性弯曲对压延制品的横向断面的影响

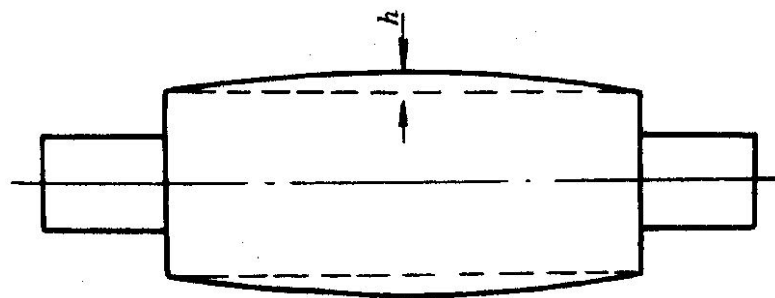
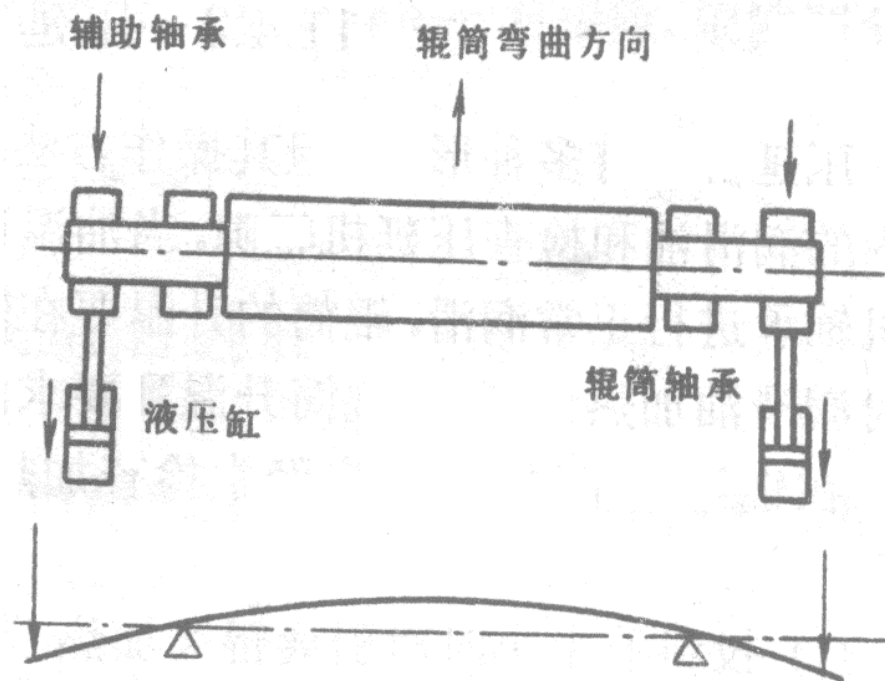


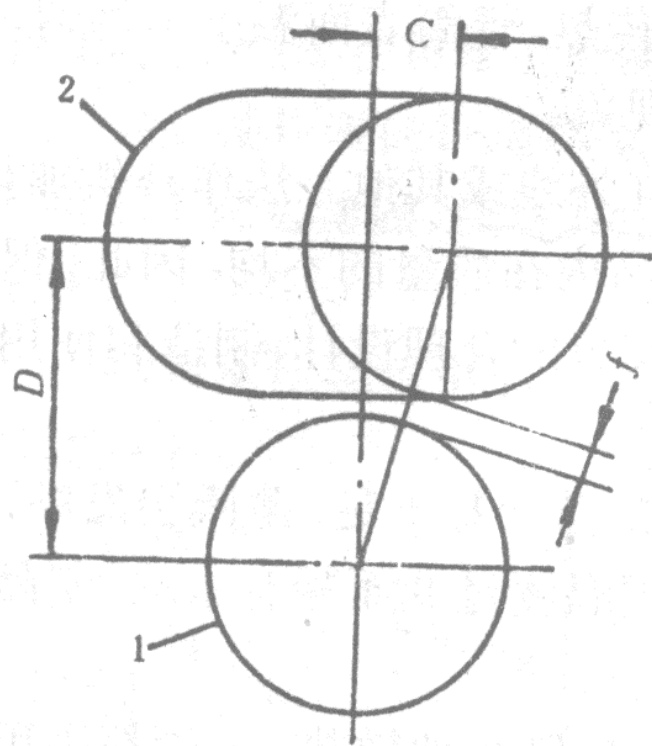
图 9-5 中高度凸缘辊筒

4. 如何获得厚度均匀的制品?

预 应 力



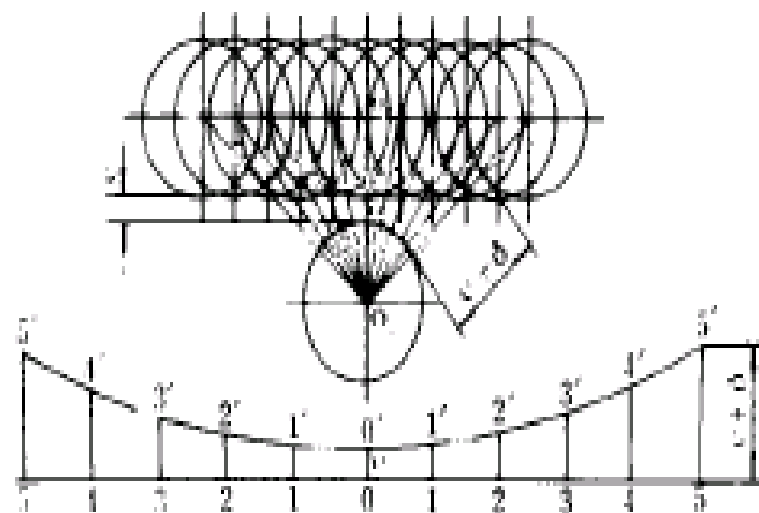
轴 交 叉



辊筒轴交叉后的距离

若以非交叉辊筒辊面为基准，将此间距变化沿辊筒轴向予以示意，得到如图所示的曲线。这一辊距变化相当于在两辊筒表面之间，形成有抽象的中高度效应，以此达到对辊筒的挠度进行补偿，提高压延精度的目的。

轴交叉的角度一般不大于 1° 。



5. 压延效应

- 压延后的胶片出现一种纵、横方向物理机械性能差异的现象，即在纵方向上（与压延机辊筒垂直的方向）的拉伸强度大、伸长率小、收缩率大；而在横方向上（与压延机辊筒平行的方向）的拉伸强度小、伸长率大、收缩率小。这种纵横方向性能各异的现象就叫做压延效应。
- 主要是分子链及针状、棒状或片状等非球形的填料粒子，经压延后产生沿压延方向的取向排列的结果。由于针状（如碳酸钙）和片状（如陶土、滑石粉等）填料粒子是各向异性的，由它们引起的压延效应通常都难以消除，这种压延效应也称粒子效应。由分子链取向产生的压延效应则是因为压延时分子链取向后，不能很快恢复到自由状态。

问题8：如何削弱压延效应？

3.4.4 压延工艺流程与影响因素

1. 压延工艺流程

- 1) 供料阶段：（捏合机塑化（冷却） 供料，挤出）
- 2) 压延阶段：（压延， 牵引， 刻花， 冷却定型装置， 输送， 切割机， 卷取机）

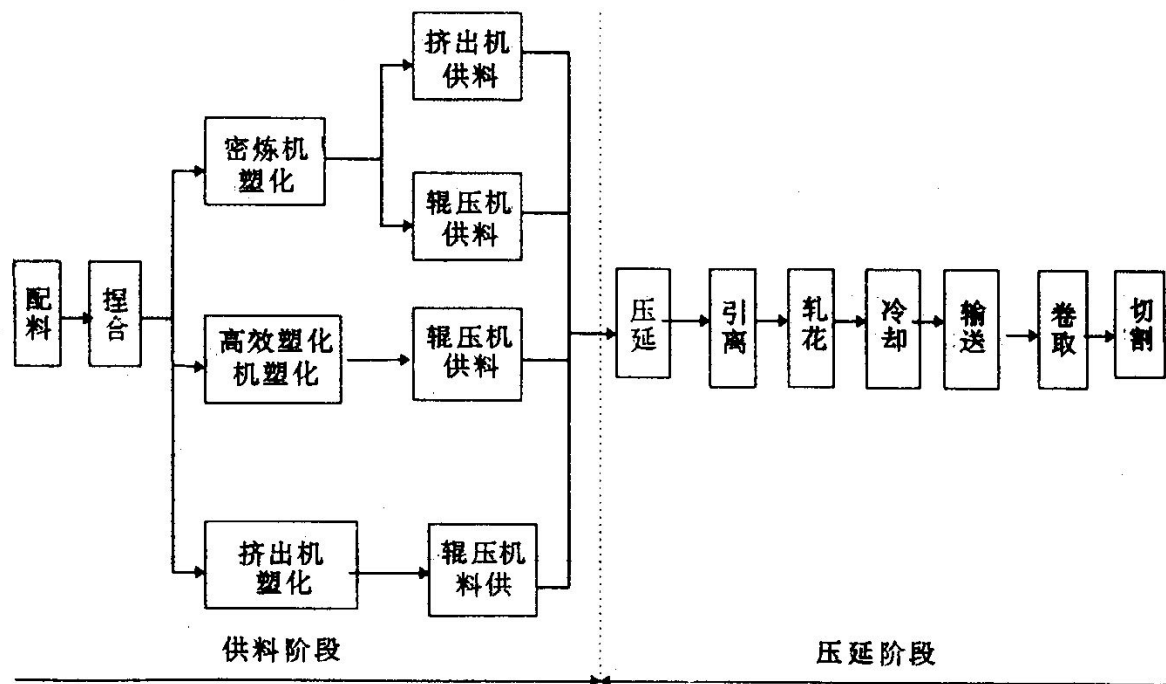


图 8-1 压延成型工艺过程示意图

2. 举例：软质PVC膜压延的工艺流程

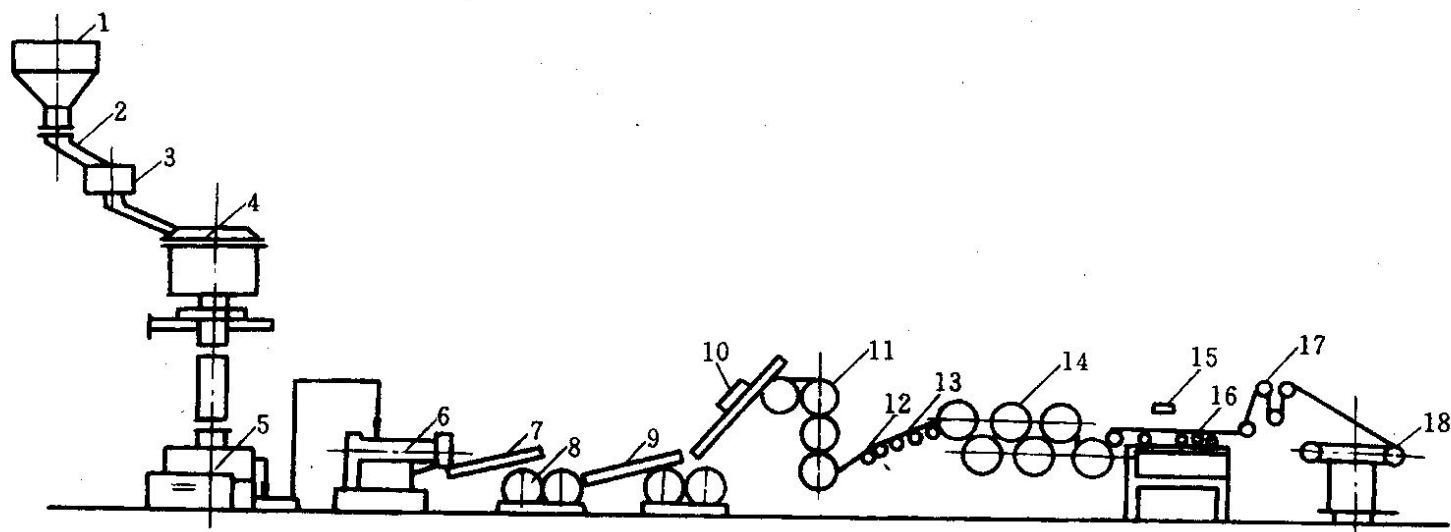


图 9-13 软质聚氯乙烯压延薄膜生产流程示意图

1—树脂料仓 2—电磁振动加料器 3—称量器 4—高速热混合机

5—高速冷混合机 6—挤出塑化机 7—运输带 8—两辊开炼机

9—运输带 10—金属探测器 11—四辊压延机 12—牵引辊 13—托辊

14—冷却辊 15—测厚仪 16—传送带 17—张力装置 18—中心卷取机

(1) 引离辊

① 作用：从压延辊上均匀无折皱地剥离已成型的薄膜, 同时进行一定的拉伸（速度比主辊高30%）。

② 位置：距最后一辊7.5—15 cm

③ 结构：中空，内通蒸汽加热

(2) 轧花辊

① 结构：一个轧花辊、一个胶棍（内腔均通冷水冷却）

② 影响因素：压力、转速、冷却速度

(3) 冷却装置

① 作用：冷却定型

② 结构：4—8只冷却铝辊（内通冷却水）

(4) 橡皮运输带 （作用：减小内应力）

(5) 收卷装置

关键因素：张力控制，保证收卷过程中薄膜受力大小相同；卷的直径增大，保证线速度基本不变（结果是角速度下降）

过大：在存放中产生应力松弛（导致摊不平、严重收缩）

过小：堆放时易把薄膜压皱

(6) 金属检测器、进料料斗、切割装置

3. 人造革生产的压延工艺（作业：贴胶、擦胶）

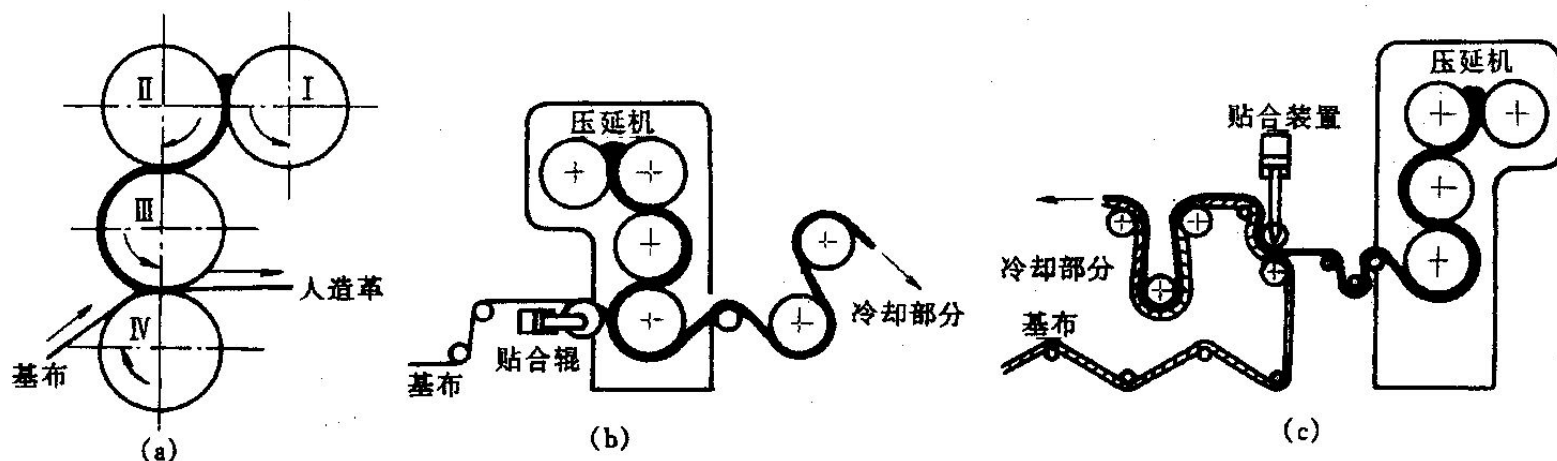


图 9-14 四辊压延机生产人造革示意图

(a) 擦胶法 (b) 内贴法 (c) 外贴法

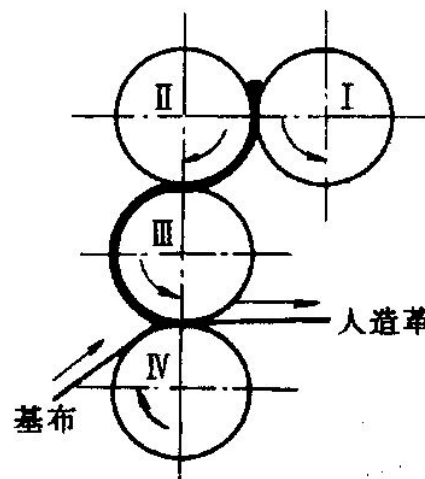
擦胶法优缺点：塑料与布基粘结较牢固，但是生产的制品僵硬、手感差，而且生产过程较难控制，常会将布撕破，需要较厚实的布为基材。

贴胶法的优缺点恰好相反。

4. 压延的影响因素

1) 辊温 物料总包在高温、快速的辊筒上

$T_{\text{辊III}} > T_{\text{辊IV}} \geq T_{\text{辊II}} > T_{\text{辊I}}$ ，一般辊距温差5 – 10°C。



2) 辊速与速比

辊速最高200 – 250米 / 分。

$V_{\text{辊III}} \geq V_{\text{辊IV}} > V_{\text{辊II}} > V_{\text{辊I}}$ ，第三辊速度最高，其它3个对第三辊有速度差，产生剪切，补充塑化物料，速比1.05-1.25。

调节速比的要求：不发生包辊和不吸辊。速比太大，会影响薄膜厚度的均匀性，增加内应力。

熔料在压延机上的成型方法,以 SY-4Γ-173Q 倒 L 形四辊压延机生产聚氯乙烯薄膜(生产薄膜厚度为 0.10mm)为例加以说明。

四辊速度比为 $\text{II}/\text{I} = 1.28 \sim 1.3$ 、 $\text{III}/\text{II} = 1.13 \sim 1.2$ 、 $\text{IV}/\text{III} = 1.01 \sim 1.05$ 。一般情况是后辊的辊面线速度比前辊的辊面线速度要快 3 ~ 5mm/min。四根辊子的辊面温度为: I 辊 165℃、II 辊 170℃、III 辊 175℃、IV 辊 170℃。四根辊子的转动方向见图 1-8。

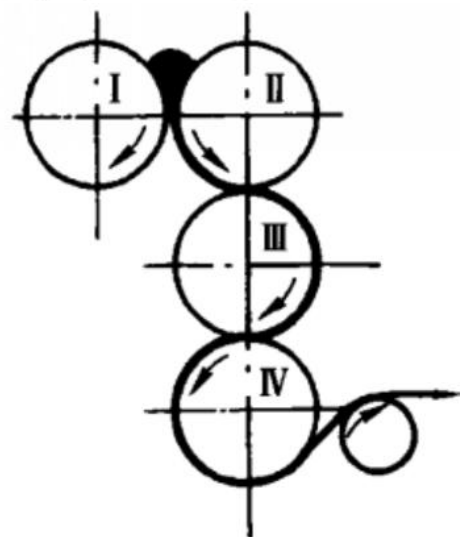


图 1-8 四根辊子的转动方向

张治国著, 塑料压延成型技术问答.
北京: 印刷工业出版社, 2012.

3) 辊间距与隙间存料

辊间距决定制品厚度，也影响辊间存料量。

存料量的作用：在成型中起“存储”、“补充”、进一步“塑化”

4) 引离（拉伸）、冷却、卷取

表 4-7 压延工艺生产线各装置中各辊子速度

r/min

制品规格	I 辊	II 辊	III 辊	IV 辊	引离辊	压花辊	冷却辊	传送辊
0.10mm 厚农膜	42	53	60	51	78	84	90	86
0.50mm 厚硬片	18	24	26	23	0	0	36	32

表 4-8 斜 Z 形四辊压延机生产不同厚度薄膜的辊隙

mm

制品(薄膜)厚度	I 辊/II 辊 辊隙	II 辊/III 辊 辊隙	III 辊/IV 辊 辊隙
0.09	0.14 ~ 0.18	0.11 ~ 0.14	0.09 ~ 0.10
0.14	0.20 ~ 0.22	0.18 ~ 0.20	0.14 ~ 0.15
0.23	0.30 ~ 0.33	0.25 ~ 0.30	0.23 ~ 0.24
0.45	0.50 ~ 0.52	0.48 ~ 0.50	0.45 ~ 0.46

辊隙逐步减小，不能一步到位

张治国著，塑料压延成型技术问答. 北京：印刷工业出版社，2012.

5. 压延的缺陷及其原因

- 压片质量要求是：表面光滑，厚度均匀，无皱褶，无自硫胶粒，内部胶料致密，无气泡。
- 工艺过程中常出现的质量毛病及原因：
 - 1) 内部气泡，主要原因是胶料中配合剂含水率高；软化剂挥发性大；压延温度高；胶积过多；胶卷放入方式不当；返回胶含水多，压延胶片太厚。
 - 2) 表面皱缩，主要原因是，胶料可塑度低，以致收缩率大；胶料与返回胶配比不均，热炼不均，以致胶料本身软硬不一，收缩不一致等。
 - 3) 表面粗糙；主要原因，胶料可塑度小，辊温低，压延速度大，胶料有自硫胶粒等。
 - 4) 胶片厚度不均，主要原因；胶料可塑度不均；胶温波动大，以致产生收缩不均，另外操作时两侧辊距不一致或卷取松紧不相等，也会影响胶片厚度。

压延成型总结

- 主要适用于粘弹性物料，制备0.05-1mm厚度的薄膜和薄片
- 压延过程中，在辊筒对物料挤压和剪切的同时，辊筒也受到来自物料的反作用力，这种力图使两辊分开的力称分离力。物料越薄，分离力越大。通常调整两辊筒的轴，使其交叉一定角度（轴交叉），提高压延制品厚度的均匀性。
- 大分子会沿着薄膜前进方向发生定向作用导致压延效应，其表现为平行于压延方向的拉伸强度提高，而垂直于压延方向上的拉伸强度降低。升温或增加压延时间，均可减轻压延效应。
- 物料在压延时易黏附在高温、高转速的辊筒上
- 薄膜厚度小于0.05mm时很少采用压延法生产，而采用挤出吹膜或拉幅薄膜。

问题9：压延生产 0.3 mm厚PVC人造革，线速度由 40m/min升高到60m/min后出现包辊，如何解决？

3.5 浇铸（铸塑）（casting）

3.5.1 浇铸概述

1. 定义：浇铸又称铸塑，它是借用金属浇铸方法而来的，其法是将已准备好的液体、糊状或粉状原料，注入一定的模具中使其固化，从而得到与模具型腔相似的制品
2. 分类：静态铸塑、嵌铸、离心铸塑、流涎成膜、搪塑和滚塑等。
3. 优点：
 - ① 对设备的强度要求低、投资小。
 - ② 产品内应力低、质量良好。
 - ③ 易于生产大型制品
4. 缺点：成型周期长、制品尺寸准确性较差。所以没有较大增长。

3.5.2 静态浇铸方法

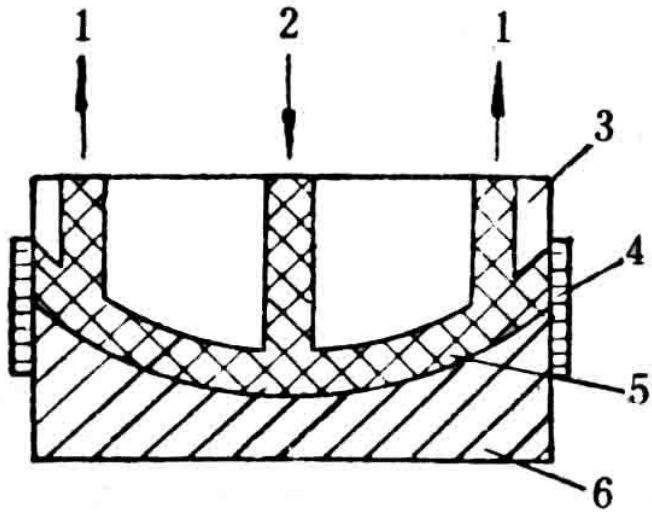


图 10-2 水平式浇铸

1-排气口 2-浇口 3-基体 4-密封板
5-环氧塑料 6-阴模

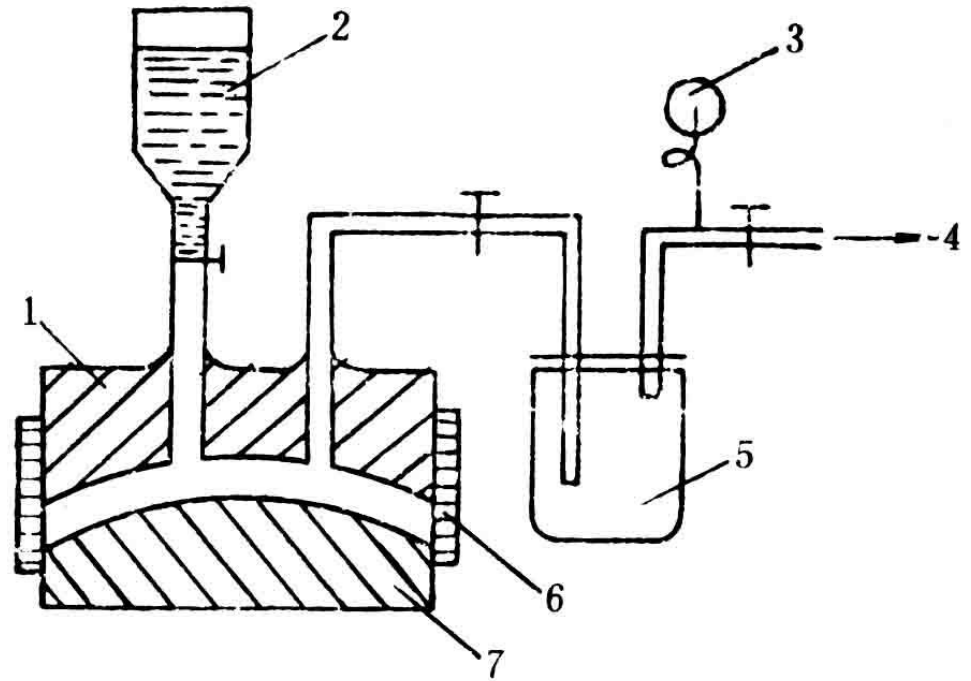


图 10-4 真空浇铸示意图

1-阴模或基体 2-浇铸用环氧塑料容器 3-真空表
4-连接真空装置 5-过滤罐 6-密封板 7-阳模

3.5.3 嵌铸

嵌铸又称封入成型。即在浇铸的模型内放入一预先经过处理的样品（或零件），然后将准备好的浇铸原料倾入摸中，在一定的条件下硬化（或固化）后，样品（或零件）便包嵌在塑料中。

*** 常用原料：透明性好的丙烯酸酯类塑料及有机硅、不饱和聚酯、环氧树脂等。**

3.5.4 离心浇铸 (Centrifugal casting)

模具要求转动。

优点：宜于生产薄壁或厚壁的大型制品，精度更高，后加工量少；

缺点：设备较复杂。

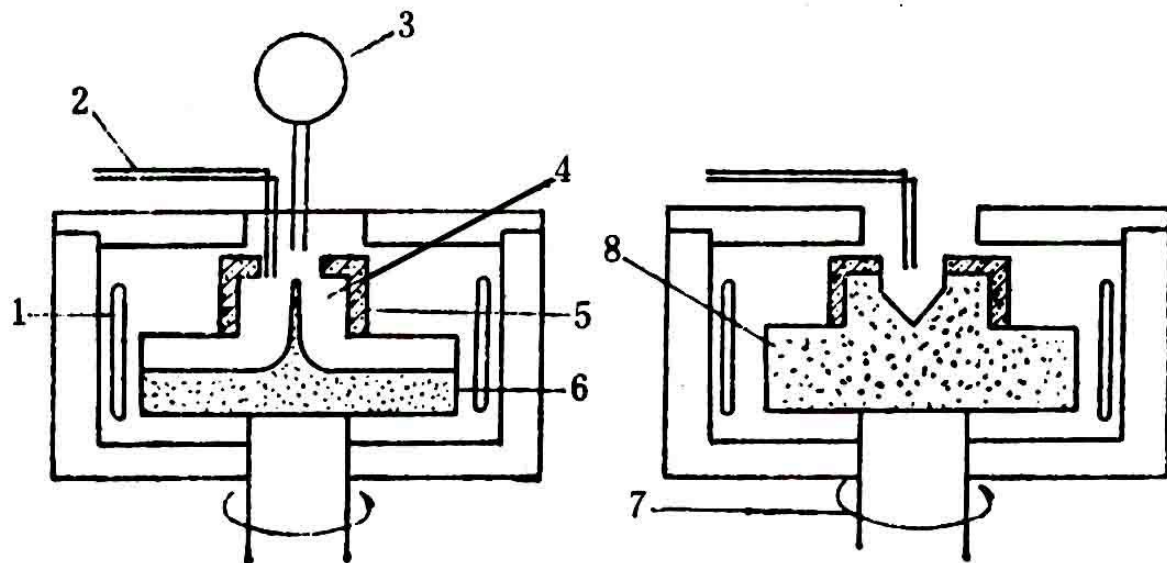


图 10-7 立式离心浇铸示意图

1-红外线等或电阻丝 2-惰性气体送入管 3-挤出机

4-贮备塑料部分 5-绝热层 6-塑料 7-转动轴 8-模具

3.5.5 搪塑 (slushing)

定义：用糊塑料制造空心软制品（玩具）的一种重要方法

工艺：将配好经脱泡后的糊树脂（PVC糊）——加热阴模中（130℃）充满型腔，震动排除气泡。停留15—30分钟。倾回未凝的糊树脂，模壁已胶凝糊树脂（1—2mm）——160℃，加热10—40分钟。取出模具，水冷到80℃时，从模具中取出制品。



在汽车行业内，PVC搪塞塑表皮被广泛应用在各种中高档车型的仪表板上，几乎超过80%的中高档车型采用了PVC材料。

另外一种用得比较多的材料是热塑性聚氨酯（TPU），主要是在中高档车上。与PVC相比，TPU的抗紫外线和长期热老化性能好，密度低15%，且可在原用PVC的加工设备上生产。



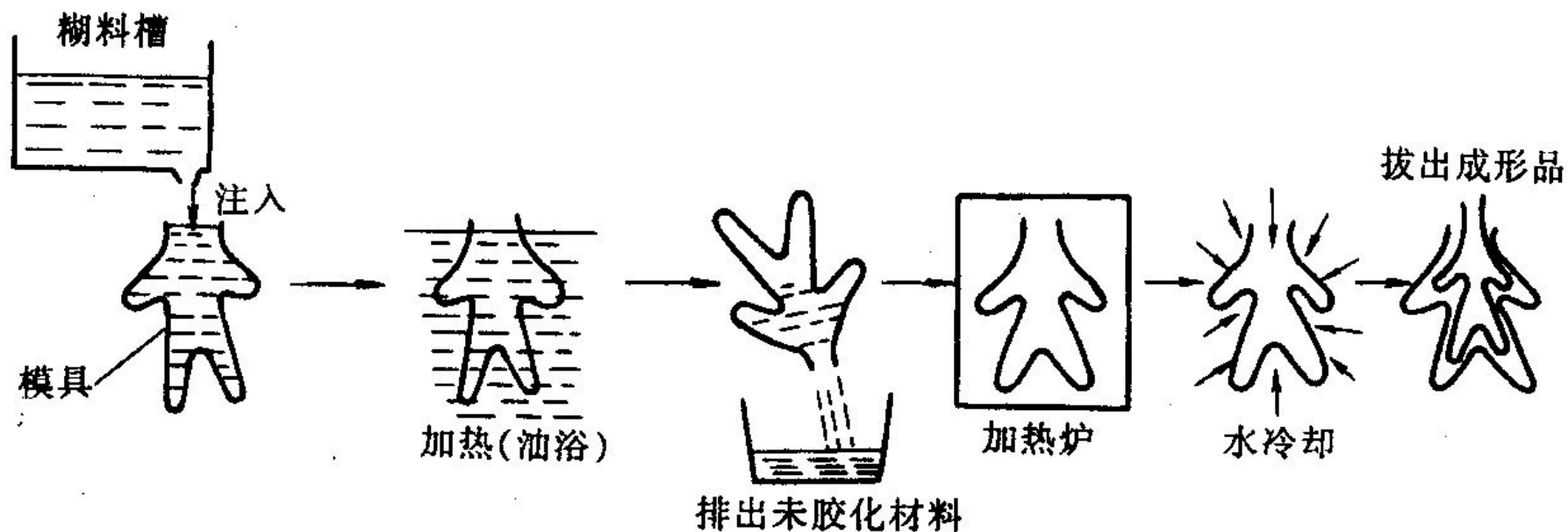


图 11-3 糖塑成型过程示意图

PVC糊塑料在热处理过程中发生物理变化，
分“胶凝”和“熔化”2个阶段。

3. 5. 6溶液流延 (solution casting)

- 1) 生产过程：将聚合物配制成一定粘度的溶液，然后以一定的速度流布在连续回转的基材上，通过加热以脱掉溶剂进而使聚合物固化，从基材上剥离下来，就成为流延法薄膜。薄膜厚度由溶液浓度决定。
- 2) 制品优点：厚度小、厚度均匀、透明度高、内应力小。
缺点：生产速度慢、成本高、强度低。
- 3) 用途：多用于光学性能要求较高的薄膜 产量最大的是三醋酸纤维素（电影胶片）

薄膜厚度取决于溶胶液的浓度、流延量及流延速度。

3.5.7 滚塑（Rotational molding）

滚塑称旋转铸塑/旋转浇铸成型、回转成型、旋转成型、旋转模塑

方法：将定量的液状或粉状聚合物加入模具中，通过对模具的加热及模具的滚动旋转，使物料熔融塑化并借自身的重力作用均匀地布满模具型腔的整个表面，待冷却固化后脱模即可得中空的制品。

滚塑成型是一种成型中空塑料制品的工艺方法，可以用来生产各种尺寸，任何形状，敞口或者封闭型的塑料制品。是目前世界上发展最快的塑料加工工艺之一。



播放录像：塑料成型，第12.5-19.5分钟

滚塑工艺的特点:

1. 滚塑产品边缘强度好，滚塑可以实现产品边缘的厚度超过5个毫米，彻底解决中空产品边缘较薄的问题;
2. 滚塑可以安置各种镶嵌件;
3. 滚塑产品的形状可以非常复杂，且厚度超过5个毫米;
4. 滚塑可以生产全封闭产品;
5. 滚塑产品可以填充发泡材料，实现保温。
6. 无须调整模具，滚塑产品的壁厚可以自由调整（2mm以上）;
7. 产品中空无缝，但可以调整壁厚，使产品具高强度;
8. 可提供多种表面花纹处理，生产各种颜色制品，可作防紫外线抗老化处理，作多种石质，木质仿真效果。

塑料水箱采用进口LLDPE原料，经过1次磨粉，1次投料，1次滚塑1次脱模而成

粉料，粒径0.5mm左右

如何选择塑料成型工艺？

1. 成本
2. 加工的难易程度
3. 生产效率

表 2-18 旋转成型与其他常用塑料成型方法的比较

项 目	旋转成型	吹塑成型	注射成型	热成型
设备成本	○	△	×	△
模具成本	○	△	×	△
人工成本	×	△	○	○
成型压力	○	△	×	△
生产效率	△	△	○	△
大批量生产	×	△	○	△
多品种生产	○	×	×	×
大型容器生产	○	×	×	△
带嵌件制品成型	○	×	○	×
制品壁厚调整	○	×	×	×
更换制品颜色	○	×	×	○
制品外观	△	△	○	△
后加工性	○	×	○	△

注：○—好或有利；△——般；×—不好或不利。

张治国编，塑料高分子溶液成型技术问答.
北京：印刷工业出版社，2012.